영화관 Cinema Program

B12 팀
202114214 강혜라
202111265 김준언
202111295 박수민
202111297 박윤혁
202111298 박재석
202212372 임세희
202111362 장윤정

변경내역요약

[3 절] 흐름도 수정
[4.1.1 절] 입력관련 규칙 수정
[4.1.2 절] 문법규칙 수정
[4.2.4 절] 길이관련 문법규칙 수정
[4.2.5 절] 생년월일 의미규칙 수정
[4.6.8 절] 입력관련 의미규칙 수정
[5.2.1.1 절] 비회원 파일 설명 수정
[5.2.1.1 절] 로그파일 공백문자 기호 수정
[5.4.4 절] 파일 무결성 확인 및 처리 수정
[5.5 절] 예매 레코드 형식 수정
[5.5.1 절] 데이터 파일 형식 수정
[5.5.1.1 절] 데이터 파일에서 아이디를 전화번호로 수정
[5.6.1 절] 데이터 파일 문법 규칙 및 예시 수정
[5.7 절] 파일 무결성 내용 수정
[6.1.1 절] 문법 및 의미규칙 수정
[6.1.4.3 절] 오류 메시지 오출력 수정
[6.1.4.4 절] 오류 메시지 예시 추가
[6.1.4.5 절] 오류 메시지 예시 내용 수정

[6.2.2 절] 문법규칙 수
[6.2.3.2 절] 문법규칙, 의미규칙, 비정상 결과 수정
[6.2.5 절] 의미규칙 수정

목차

1. 용어 ---------- 5

2. 기본 사항 ---------- 6
2.1. 작동 환경 ---------- 6
2.2. 프로그램 구성 ---------- 6
2.3. 프로그램 설치 및 실행 ---------- 6

3. 프로그램 사용 흐름도 ---------- 7
4. 데이터 요소 ---------- 11
4.1. 현재 날짜 및 시간 ---------- 11
4.1.1. 현재 날짜 ---------- 11
4.1.2. 현재 시간 ---------- 12
4.2. 회원가입 ---------- 13
4.2.1. 이름 ---------- 13
4.2.2. 회원가입 아이디 ---------- 13
4.2.3. 회원가입 비밀번호 ---------- 14
4.2.4. 회원 전화번호 ---------- 15
4.2.5. 회원 생년월일 ---------- 16
4.3. 비회원 ---------- 17
4.3.1. 비회원 전화번호 ---------- 17
4.3.2. 비회원 생년월일 ---------- 18
4.4. 로그인 ---------- 18
4.4.1. 로그인 아이디 ---------- 18
4.4.2. 로그인 비밀번호 ---------- 19
4.5. 회원 정보 ---------- 19
4.5.1. 포인트 ---------- 19
4.6. 영화 정보 ---------- 20

4.6.1. 상영관 좌석 ---------- 20
4.6.2. 영화 예매 시간 ---------- 21
4.6.3. 영화 상영 시간 ---------- 22
4.6.4. 영화 날짜 ---------- 23
4.6.5. 영화 이름 ---------- 23
4.6.6. 영화 러닝 타임 ---------- 24
4.6.7. 영화 나이 제한 ---------- 24
4.6.8. 영화 예매 인원 ---------- 24
4.6.9. 영화 금액 ---------- 25

5. 데이터 파일 ---------- 26
5.1. 현재 날짜/시간 데이터 파일 ---------- 26
5.1.1. 문법 규칙 ---------- 26
5.1.2. 의미 규칙 ---------- 27
5.2. 비회원 파일 ---------- 27
5.2.1. 문법 규칙 ---------- 27
5.2.1.1. 예시 ---------- 27
5.2.2. 의미 규칙 ---------- 27
5.2.3. 부가 확인 항목과 무결성 확인 및 처리 ---------- 27
5.3. 회원 정보 파일 ---------- 28
5.3.1. 문법 규칙 ---------- 28
5.3.1.1. 설명과 예시 ---------- 29
5.3.2. 의미 규칙 ---------- 29
5.3.3. 부가 확인 항목 ---------- 29
5.3.4. 파일 무결성 확인 및 처리 ---------- 29
5.4. 상영관 좌석 정보 파일 ---------- 29
5.4.1. 문법 규칙 ---------- 30
5.4.1.1. 설명과 예시 ---------- 30
5.4.2. 의미 규칙 ---------- 31
5.4.3. 부가 확인 항목 ---------- 31
5.4.4. 파일 무결성 확인 및 처리 ---------- 32
5.5. 예매 내역 파일 ---------- 32
5.5.1. 문법 규칙 ---------- 32

5.5.1.1. 설명과 예시 ---------- 33
5.5.2. 의미 규칙 ---------- 33
5.5.3. 부가 확인 항목 ---------- 33
5.6. 로그 데이터 파일 ---------- 34
5.6.1. 문법 규칙 ---------- 34
5.6.2. 의미 규칙 ---------- 35
5.7. 파일 무결성 확인 및 처리 ---------- 35

6. 프롬프트 ---------- 37
6.1. 회원가입 및 로그인 ---------- 37
6.1.1. 프로그램 시작 시 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트 ---------- 37
6.1.2. 시작 메뉴 프롬프트 ---------- 39
6.1.3. 로그인 ---------- 41
6.1.3.1. 로그인 아이디 입력 ---------- 41
6.1.3.2. 로그인 비밀번호 입력 ---------- 43
6.1.4. 회원가입 ---------- 45
6.1.4.1. 이름 입력 ---------- 46
6.1.4.2. 아이디 입력 ---------- 47
6.1.4.3. 비밀번호 입력 ---------- 49
6.1.4.4. 전화번호 입력 ---------- 51
6.1.4.5. 생년월일 입력 ---------- 53
6.1.5. 비회원 ---------- 55
6.1.5.1. 전화번호 입력 ---------- 55
6.1.5.2. 생년월일 입력 ---------- 57
6.1.6. 종료 ---------- 59
6.2. 영화 예매 프롬프트 ---------- 59
6.2.1. 로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트 ---------- 59
6.2.2. 예매 메뉴 프롬프트 ---------- 60
6.2.3. 영화 예매 ---------- 62
6.2.3.1. 영화 이름 입력 ---------- 62
6.2.3.2. 영화 시간대 입력 ---------- 66
6.2.3.3. 예매 인원 입력 ---------- 71
6.2.3.4. 좌석 입력 ---------- 79

6.2.3.5. 결제 확인 ---------- 84
6.2.3.6. 포인트 입력 ---------- 88
6.2.3.7. 결제 입력 ---------- 91
6.2.4. 예매 조회 및 취소 메뉴 프롬프트 ---------- 96
6.2.5. 예매 취소 ---------- 100
6.2.6. 로그아웃 ---------- 104
6.2.7. 종료 ---------- 104

1. 용어

이 문서에서 사용할 용어들의 의미를 약속하고, 아울러 일부 용어들과 관련하여 이 문서에서 사용할 표기법도 함께 약속해둡니다. 여기서 약속하는 용어들은 다음과 같이 분류됩니다:

- 중복 확인: 아이디, 전화번호 중복 확인을 통틀어 가르킴.
- 회원 정보: 아이디, 비밀번호, 생년월일, 이름, 전화번호, 포인트 정보를 통칭함.
- 회원 정보 파일: 회원 정보가 저장된 txt 파일
- 탭: 표준 키보드의 TAB 키로 입력되는 문자, 가로로 입력되는 탭만을 의미 (아스키코드 0x09), →기호로 표시
- 공백: 표준 키보드의 스페이스 바로 직접 입력되는 문자 (아스키코드 0x20), ␣기호로 표시
- 공백류: 탭과 공백을 일컫는 말
- 공백열(1): 공백으로만 구성된 길이 1 이상의 문자열
- 공백류열(0): 공백류들로만 구성된 길이 0 이상의 문자열
- 공백류열(1): 공백류들로만 구성된 길이 1 이상의 문자열
- '-'열(0): '-'(아스키코드 0x2D)로만 구성된 길이 0 이상의 문자열
- '-'열(1): '-'(아스키코드 0x2D)로만 구성된 길이 1 이상의 문자열
- 숫자 : 아리비아 숫자 중 0 과 양의 정수만을 의미

2. 기본 사항

이 프로그램은 C 로 구현 후 컴파일된 .exe 파일 실행을 통해 작동합니다.

2.1. 작동환경

MS Windows 10, 11 의 cmd 창에서 확실히 정상 작동합니다. GUI 파일 관리창에서 주 실행 파일을 더블클릭하여 실행하면 정상작동을 보장하지 않습니다. 이 외 환경에서는 작동할 수 있지만 보장되지는 않습니다.

2.2. 프로그램 구성

- 프로그램이 배포될 때에는 주 실행 파일인 main.exe 파일 하나만 배포됩니다.
- 프로그램이 올바르게 실행되면, 홈 경로에 "Member.txt", "Guest.txt", "TheaterA.csv", "TheaterB.csv", "TheaterC.csv" ,"Reservation.csv", "DateTime.csv", "LogData.csv" 데이터 파일이 있는지 확인하고 없으면 생성합니다. 즉, 데이터 파일의 전체 경로는 "{HOME}₩<데이터파일>"입니다. 이 파일은 사용자가 직접 수동으로 지우기 전까지는 (즉 프로그램 통해서는) 지워지지 않습니다.
- 프로그램 스스로는 위 데이터 파일 외에 다른 파일을 더 생성하지 않습니다. 혹시 exe 파일이 어딘가에 디렉토리나 파일을 생성할 수도 있지만, 이럴 가능성은 낮습니다.

2.3. 프로그램 설치 및 실행

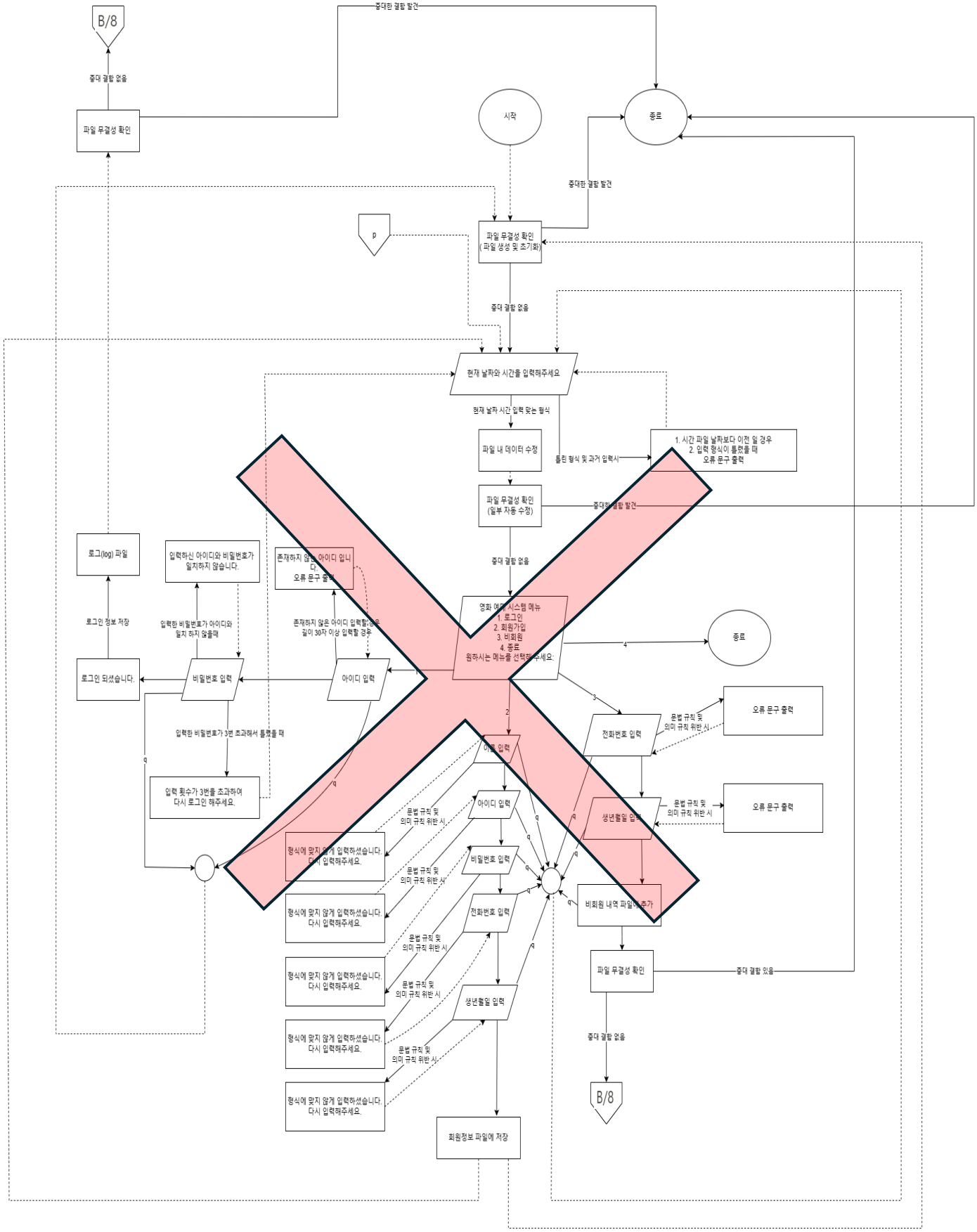
- 아무 경로에나 프로그램 주 실행 파일을 복사하여 설치합니다.
- cmd 창에서 주 실행 파일의 절대 경로를 입력하여 프로그램 홈 경로로 이동합니다.

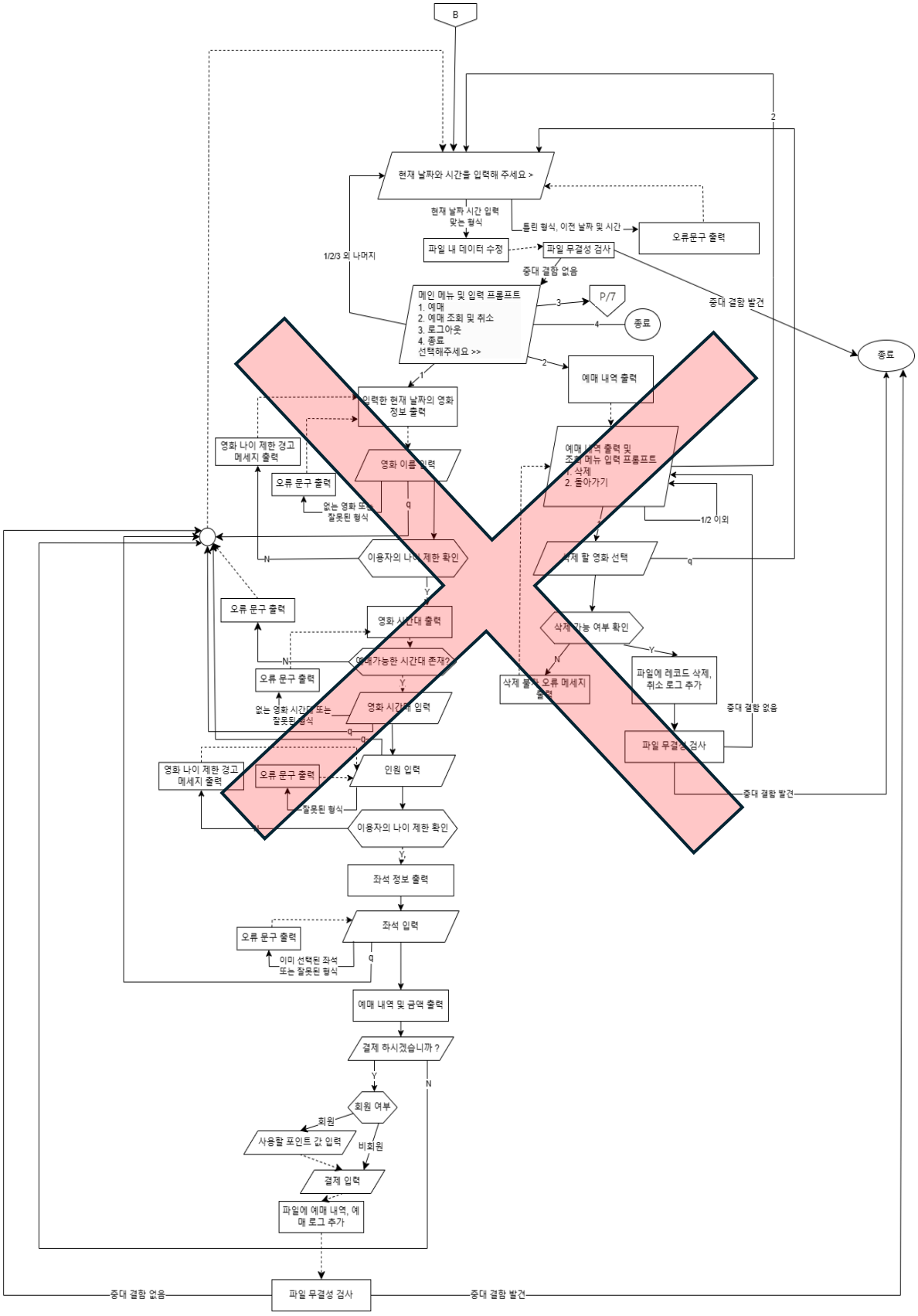
```
C: \Users\User> cd C:\Users\User\Desktop\Cinema
```

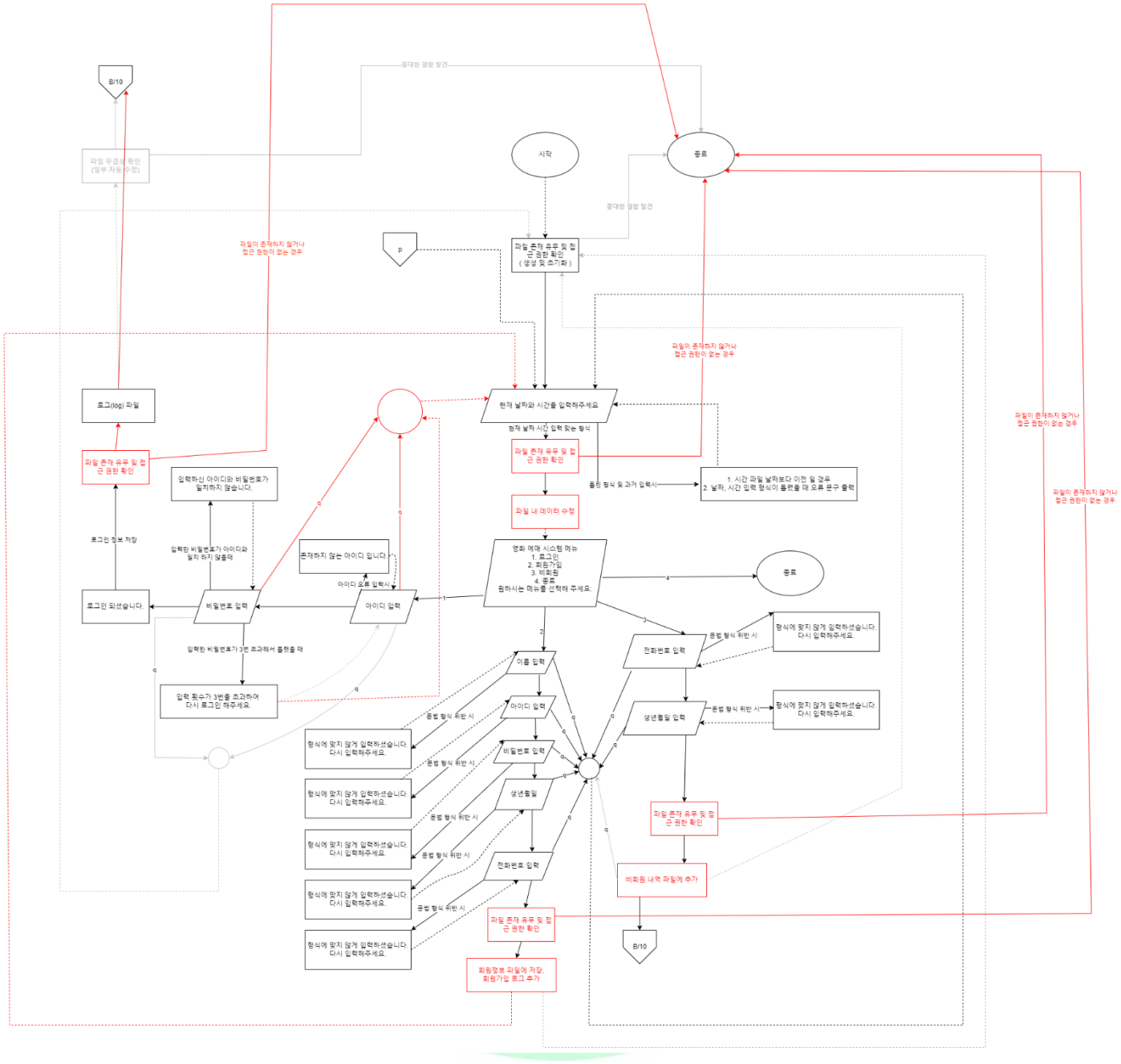
- 주 실행 파일의 파일명을 입력하여 프로그램을 실행합니다.

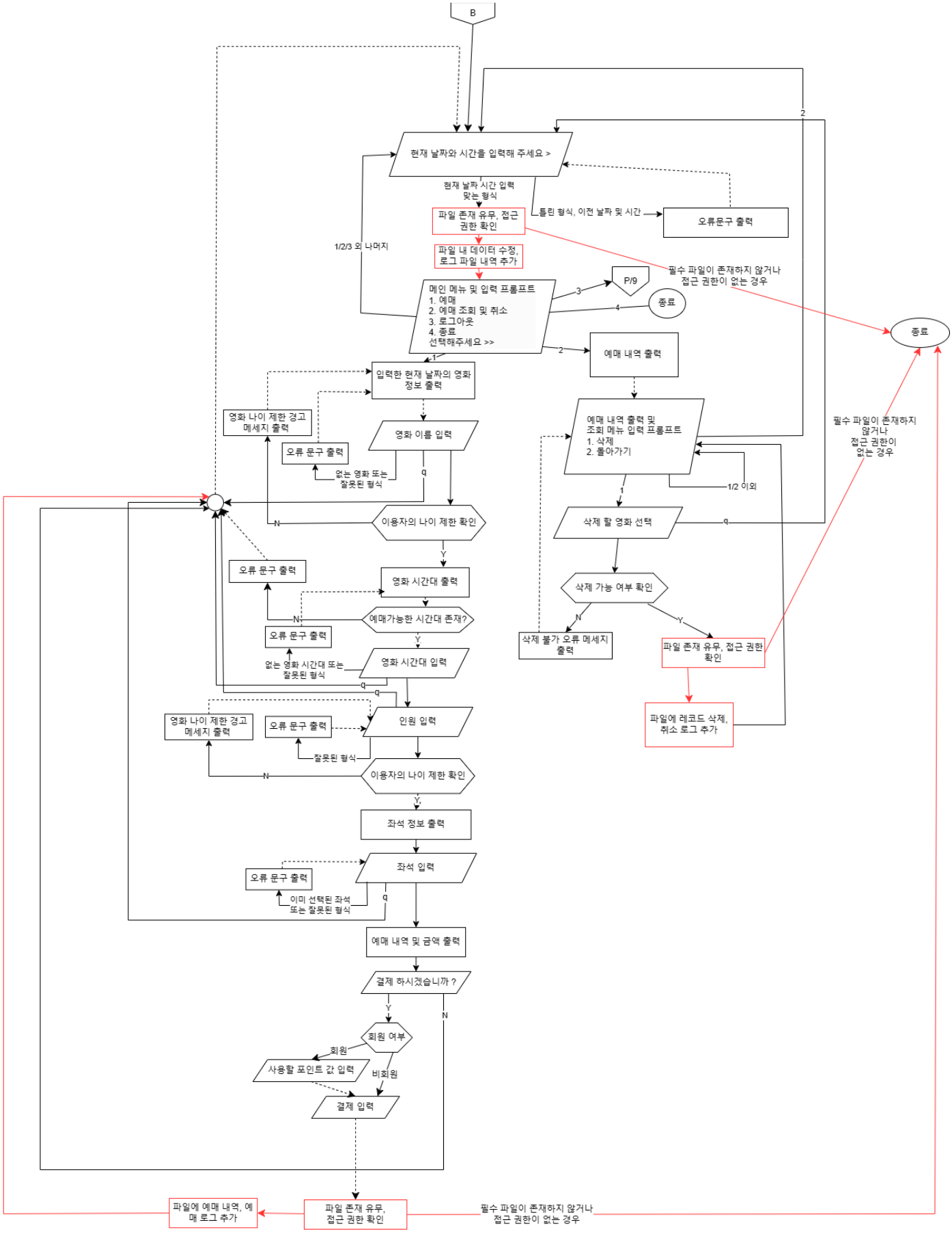
```
C:\Users\User\Desktop\Cinema>main.exe
```

3. 프로그램 사용 흐름도


B/8
중대한 결함 발견
중대 결함 없음
파일 무결성 확인
시작
종료
중대한 결함 발견
p
파일 무결성 확인
(파일 생성 및 초기화)
중대 결함 없음
현재 날짜와 시간을 입력해주세요
현재 날짜 시간 입력 맞는 형식
파일 내 데이터 수정
틀린 형식 및 과거 입력시
1. 시간 파일 날짜보다 이전 일 경우
2. 입력 형식이 틀렸을 때
오류 문구 출력
파일 무결성 확인
(일부 자동 수정)
중대한 결함 발견
중대 결함 없음
로그(log) 파일
입력하신 아이디와 비밀번호가 일치하지 않습니다.
존재하지 않는 아이디 입니다.
오류 문구 출력
영화 예매 시스템 메뉴
1. 로그인
2. 회원가입
3. 비회원
4. 종료
원하시는 메뉴를 선택해주세요:
종료
로그인 정보 저장
입력한 비밀번호가 아이디와 일치 하지 않을때
존재하지 않은 아이디 입력할 경우 길이 30자 이상 입력할 경우
로그인 되셨습니다.
비밀번호 입력
아이디 입력
입력한 비밀번호가 3번 초과해서 틀렸을 때
입력 횟수가 3번을 초과하여 다시 로그인 해주세요.
전화번호 입력
문법 규칙 및 의미 규칙 위반 시
오류 문구 출력
생년월일 입력
문법 규칙 및 의미 규칙 위반 시
오류 문구 출력
아이디 입력
비밀번호 입력
전화번호 입력
생년월일 입력
형식에 맞지 않게 입력하셨습니다. 다시 입력해주세요.
비회원 내역 파일에 추가
파일 무결성 확인
중대 결함 있음
중대 결함 없음
B/8
회원정보 파일에 저장


B
현재 날짜와 시간을 입력해 주세요 >
현재 날짜 시간 입력
맞는 형식
틀린 형식, 이전 날짜 및 시간
오류문구 출력
파일 내 데이터 수정
파일 무결성 검사
중대 결함 없음
중대 결함 발견
1/2/3 외 나머지
메인 메뉴 및 입력 프롬프트
1. 예매
2. 예매 조회 및 취소
3. 로그아웃
4. 종료
선택해주세요 >>
P/7
종료
예매 내역 출력
입력한 현재 날짜의 영화 정보 출력
영화 이름 입력
영화 나이 제한 경고 메세지 출력
오류 문구 출력
없는 영화 또는 잘못된 형식
이용자의 나이 제한 확인
영화 시간대 출력
예매 가능한 시간대 존재?
없는 영화 시간대 또는 잘못된 형식
영화 시간대 입력
인원 입력
잘못된 형식
좌석 정보 출력
좌석 입력
이미 선택된 좌석 또는 잘못된 형식
예매 내역 및 금액 출력
결제 하시겠습니까 ?
회원 여부
회원
비회원
사용할 포인트 값 입력
결제 입력
파일에 예매 내역, 예매 로그 추가
파일 무결성 검사
예매 내역 출력 및 조회 메뉴 입력 프롬프트
1. 삭제
2. 돌아가기
1/2 이외
삭제 할 영화 선택
삭제 가능 여부 확인
삭제 불가 오류 메세지 출력
파일에 레코드 삭제, 취소 로그 추가


B/10
중대한 결함 발견
파일 무결성 확인
(일부 자동 수정)
시작
종료
중대한 결함 발견
파일이 존재하지 않거나
접근 권한이 없는 경우
p
파일 존재 유무 및 접근 권한 확인
(생성 및 초기화)
파일이 존재하지 않거나
접근 권한이 없는 경우
로그(log) 파일
현재 날짜와 시간을 입력해주세요
파일이 존재하지 않거나
접근 권한이 없는 경우
현재 날짜 시간 입력 맞는 형식
파일 존재 유무 및 접근 권한 확인
파일 존재 유무 및 접근 권한 확인
입력하신 아이디와 비밀번호가 일치하지 않습니다.
틀린 형식 및 과거 입력시
1. 시간 파일 날짜보다 이전 일 경우
2. 날짜, 시간 입력 형식이 틀렸을 때 오류 문구 출력
파일이 존재하지 않거나
접근 권한이 없는 경우
파일 내 데이터 수정
로그인 정보 저장
입력한 비밀번호가 아이디와 일치 하지 않을때
존재하지 않는 아이디 입니다.
영화 예매 시스템 메뉴
1. 로그인
2. 회원가입
3. 비회원
4. 종료
원하시는 메뉴를 선택해 주세요.
종료
아이디 오류 입력시
로그인 되셨습니다.
비밀번호 입력
아이디 입력
입력한 비밀번호가 3번 초과해서 틀렸을 때
입력 회수가 3번을 초과하여
다시 로그인 해주세요.
이름 입력
전화번호 입력
문법 형식 위반 시
형식에 맞지 않게 입력하셨습니다.
다시 입력해주세요.
아이디 입력
생년월일 입력
문법 형식 위반 시
형식에 맞지 않게 입력하셨습니다.
다시 입력해주세요.
문법 형식 위반 시
형식에 맞지 않게 입력하셨습니다.
다시 입력해주세요.
비밀번호 입력
문법 형식 위반 시
형식에 맞지 않게 입력하셨습니다.
다시 입력해주세요.
생년월일
문법 형식 위반 시
형식에 맞지 않게 입력하셨습니다.
다시 입력해주세요.
파일 존재 유무 및 접근 권한 확인
문법 형식 위반 시
형식에 맞지 않게 입력하셨습니다.
다시 입력해주세요.
전화번호 입력
비회원 내역 파일에 추가
문법 형식 위반 시
형식에 맞지 않게 입력하셨습니다.
다시 입력해주세요.
파일 존재 유무 및 접근 권한 확인
B/10
회원정보 파일에 저장,
회원가입 로그 추가


B
현재 날짜와 시간을 입력해 주세요 >
현재 날짜 시간 입력 맞는 형식
파일 존재 유무, 접근 권한 확인
틀린 형식, 이전 날짜 및 시간
오류문구 출력
파일 내 데이터 수정, 로그 파일 내역 추가
1/2/3 외 나머지
필수 파일이 존재하지 않거나 접근 권한이 없는 경우
메인 메뉴 및 입력 프롬프트
1. 예매
2. 예매 조회 및 취소
3. 로그아웃
4. 종료
선택해주세요 >>
P/9
종료
예매 내역 출력
입력한 현재 날짜의 영화 정보 출력
영화 나이 제한 경고 메세지 출력
영화 이름 입력
오류 문구 출력
없는 영화 또는 잘못된 형식
이용자의 나이 제한 확인
영화 시간대 출력
예매가능한 시간대 존재?
없는 영화 시간대 또는 잘못된 형식
영화 시간대 입력
인원 입력
잘못된 형식
좌석 정보 출력
좌석 입력
이미 선택된 좌석 또는 잘못된 형식
예매 내역 및 금액 출력
결제 하시겠습니까 ?
회원 여부
회원
사용할 포인트 값 입력
비회원
결제 입력
파일에 예매 내역, 예매 로그 추가
파일 존재 유무, 접근 권한 확인
예매 내역 출력 및 조회 메뉴 입력 프롬프트
1. 삭제
2. 돌아가기
1/2 이외
삭제 할 영화 선택
삭제 가능 여부 확인
삭제 불가 오류 메세지 출력
파일에 레코드 삭제, 취소 로그 추가

4. 데이터 요소

데이터 요소에는 크게 회원가입에 대한 정보, 비회원으로 진행할 시 필요한 정보, 로그인 시 필요한 정보, 회원 정보, 영화 정보, 현재 날짜 및 시간 정보가 있습니다.
각 요소마다 문법 규칙, 동치 비교가 서로 다르므로, 아래의 각 요소별 하위 절에서 해당 요소의 문법 규칙, 의미 규칙, 동치 비교를 각각 명시하겠습니다.
데이터 요소 입력에서 어떠한 문자 입력 없이 엔터키(아스키코드 0x0A)만 입력할 경우 또는 공백류열(1)만 입력할 경우 모두 올바르지 않은 입력으로 간주하여 다시 입력 받습니다.
개행 키(₩n)는 입력 문자열에 포함되지 않으며 입력 문자열을 전송할 때만 사용됩니다.

4.1. 현재 날짜 및 시간

4.1.1. 현재 날짜

프로그램 시작 시 그리고 메뉴 화면으로 넘어가기 전, 사용자로부터 입력받는 현재 날짜에 대한 정보를 말합니다.

- 문법 규칙: 문법적으로 올바른 현재 날짜는 아래의 조건을 모두 만족시키는 문자열 입니다.
  - 문자, 특수기호, 공백의 ~~포함 여부와는 무관합니다.~~ 포함을 허용하지 않습니다.
  - ~~단, 반드시 숫자는~~ 숫자를 6 개 혹은 8 개만 포함 해야합니다.
  - 숫자는 0 이상 9 이하의 정수만 가능합니다.
  - ~~입력 문자열의 길이 제한은 없으나 10 자리를 초과하는 이후 문자는 처리하지 않음 예를 들어 2024 년 3 월 30 일은 20240330 과 240330 을 포함한 모든 문자열은 올바른 표현입니다.~~

- 의미 규칙
  - ~~입력된 날짜에서 문자, 특수 기호, 공백을 모두 제외한 여섯 자리 혹은 여덟 자릿수를 현재 날짜로 정의하고, 현재 날짜는 예매 날짜와 동일합니다.~~
  - 연도가 1950 년부터 2049 년 사이여야 합니다. 정의된 범위 내에서는 연도의 뒷 두자릿수가 같은 경우가 없으므로, 6 자리 정수를 입력받더라도 연도를 특정할 수 있습니다. 예매 날짜가 만약 여섯 자리 인 경우 맨 앞 두자리가 50 이상인 경우에는 숫자의 앞에 '19'를 추가하고 50 미만인 경우 '20'을 추가해 여덟 자릿수로 바꿔 줍니다.

예를 들어 예매 날짜가 '240405'라면 맨 앞 두자리인 24 는 50 미만이므로 앞에 20 을 붙여 '20240405'로 바꿔 줍니다. 2024 년 3 월 30 일은 20240330 과 240330 을 포함한 모든 문자열은 올바른 표현입니다.

- (2)을 참고하여 입력 날짜를 8 자리 정수로 바꿨을 때, 10000 으로 나눈 몫은 연도, 그 나머지를 100 으로 나눈 몫은 월, 나머지는 일을 의미합니다.
- ~~해당 날짜는 그레고리력을 따라야 합니다. 따라서 "월"을 의미하는 두 자리 정수는 1 이상 12 이하여야 하며 "일"을 의미하는 두 자리 정수는 1 이상 31 이하 여야 합니다.~~
- 사용자가 입력한 현재 날짜는 현재 날짜/시간 파일에 저장된 날짜보다 과거일 수 없습니다.

- 동치 비교: 두 날짜 간의 동치 비교를 할 때에는, ~~예매 날짜가 같다면 동일한 시간으로 간주합니다.~~ 현재 날짜 첫 번째 의미규칙에 의해 두 날짜를 8 자리로 바꿨을 때, 서로 일치하면 동일한 날짜로 간주합니다.

4.1.2. 현재 시간

- 정의: 사용자로부터 입력 받는 현재 시간에 대한 정보입니다.

- 문법 규칙: 문법적으로 올바른 현재 시간은 아래 조건을 모두 만족시키는 문자열입니다.
  - 숫자는 반드시 4 개만을 포함해야 합니다.
  - 숫자는 0 이상 9 이하의 정수입니다.
  - 이외의 문자, 특수기호, 공백의 사용을 ~~허용합니다.~~ 허용하지 않습니다.
  - ~~문자열의 입력 길이 제한은 없으나 10 자리를 초과하는 이후 문자는 처리하지 않습니다.~~

  예를 들어 "2239", "22:39", "@22h39m" 모두 올바른 시간입니다."43212", "123:45" 는 올바른 시간이 아닙니다.

- 의미 규칙: 문자열 중에서 숫자 4 개를 순서대로 나열했을 때, 맨 앞 두 자리를 "시간", 나머지 두 자리를 "분" 으로 표현합니다. 문자열 중에서 숫자 4 개를 순서대로 나열했을 때 앞 두자리는 0 이상 23 이하, 뒤 두자리는 0 이상 59 이하여야 합니다. 예를 들어 "3922", "44:99" 는 올바른 시간이 아닙니다.

- 동치 비교: 문자열에서 ~~문자, 공백, 특수기호를 모두 제외하고 남은 네 자릿수를 순서대로 나열했을 때, 두~~ 네 자릿수가 일치하면 동일한 시간으로 간주합니다.
  예를 들어, "2241", "PM22:41","dkfj224da1"은 동일한 시간입니다.(두 번째 예시는, 현재 시간은 24 시간제를 기준으로 하므로 문자로 오전 오후를 표기해도 의미가 없다는 뜻입니다.)

4.2. 회원가입

이 프로그램은 "회원가입" 시 회원의 이름, 아이디, 비밀번호, 생년월일, 전화번호를 입력 받아 회원의 정보를 회원 정보 파일에 저장합니다.

4.2.1. 이름

- 정의: 사용자의 정식 이름입니다.

- 문법 규칙: 문법적으로 올바른 이름은 아래 3 가지 조건을 모두 만족 시키는 문자열입니다:
  - 대소문자를 구분하지 않는 영어와 한 번의 공백류열(1) 만으로 구성되며, 허용하는 길이는 공백류열(1)을 포함한 3 자 이상, 30 자 이하 입니다.
  - 영어, 공백류열(1) 두 가지 중 한 요소라도 빠지면 안됩니다.
  - 공백류열(1)은 문자열의 맨 앞과 맨 뒤에는 올 수 없습니다.

  예를 들어, "paksak␣jae"와 "paksak→␣→␣jae"는 모두 문법적으로 올바른 이름이지만 "pak␣sak␣jae", "pak→␣→␣sak→␣→␣jae "는 모두 문법적으로 틀린 이름입니다.
- 의미 규칙: 공백류열(1)을 기준으로 앞에는 Family name, 뒤에는 Given names 입니다.

- 동치 비교: 이름에는 아무런 동치 비교를 적용하지 않습니다.

4.2.2. 회원가입 아이디

- 정의: 사용자를 구분하기 위한 일종의 고유 식별자입니다.

- 문법 규칙: 문법적으로 올바른 아이디는 아래 2 가지 조건을 모두 만족 시키는 문자열입니다:

- ○ 영어(대문자 혹은 소문자)와 숫자 조합만으로 구성되며, 허용하는 길이는 4 자 이상, 15 자 이하 입니다.
- ○ 영어, 숫자 두 가지 중 한 요소라도 빠지면 안됩니다.

예를 들어, "paksak4", " Paksak123"은 모두 문법적으로 올바른 회원가입 아이디이지만 "paksask", "pa"와 "12"는 모두 문법적으로 틀린 회원가입 아이디입니다.

- 의미 규칙: 회원 정보 파일에 저장된 아이디들 중 동치인 아이디가 없어야 합니다.

- 동치 비교: 중복 가입, 즉 동일한 아이디의 가입을 방지하기 위해 동치 비교를 진행합니다.
  - ○ 모든 문자열(로마자 대소문자까지 포함해서)이 동일한 경우에만 중복 처리를 합니다.

- 파일 탐색: 사용자가 입력한 아이디를 기준으로 파일에 동일한 아이디가 있는지 탐색합니다.

4.2.3. 회원가입 비밀번호

- 정의: 로그인 시 본인이 회원임을 증명하기 위해 회원가입 과정에서 등록하는 문자열입니다.

- 문법 규칙: 문법적으로 올바른 비밀번호는 아래 3 가지 조건을 모두 만족시키는 문자열입니다.
  - ○ 대소문자를 구분한 영어와 숫자, 특수문자 조합만으로 구성되며, 허용하는 길이는 8 자 이상 15 자 이하 입니다.
  - ○ 대문자, 소문자, 숫자, 특수 문자 네 가지 중 한 요소라도 빠지면 안됩니다.
  - ○ 단, 특수 문자는 다음 6 가지(~, !, #, $, &, @)로 제한하고, 각각의 아스키코드는 (0x7E, 0x21, 0x23, 0x24, 0x26, 0x40)와 같습니다.
    예를 들어 "Abcd123!", "abc123@A"는 모두 문법적으로 올바른 회원가입 비밀번호이지만, "abcd123@", "ABCD123"은 모두 필수 요소가 빠져 문법적으로 틀린 회원가입 비밀번호입니다.

- 의미 규칙: 비밀번호에는 아무런 추가적인 의미 규칙도 없습니다.

- 동치 비교: 비밀번호에는 아무런 동치비교를 적용하지 않습니다.

4.2.4. 회원 전화번호

- 정의: 사용자를 구분하기 위한 일종의 식별자입니다.
  전화번호는 "010"으로 시작하는 휴대전화 번호만을 의미합니다.

- 문법 규칙
  올바른 전화번호 문자열의 문법 규칙은 아래 2 가지 형식 뿐입니다.
  <010><'-'열(0)><숫자 4 자><'-'열(0)><숫자 4 자>
  <숫자 4 자><'-'열(0)><숫자 4 자>
  정상적인 전화번호로 처리 할 수 있는 최대 입력 길이는 30 자입니다.

  우선 위의 각 두 가지 형식에 있는 <숫자 4 자> 중, 왼쪽에서 첫 번째로 존재하는 <숫자 4 자>를 "앞 숫자 4 자"라 하고 두 번째로 존재하는 <숫자 4 자>를 "뒤 숫자 4 자"라 하겠습니다.

  - 8 개 혹은 11 개의 숫자들과 '-'열(0)로만 구성되어야 합니다.
  - 8 개의 숫자일 때, '-'열(0)이 포함되어 있을 경우 '-'열(0)을 기준으로 앞 숫자 4 자, 뒤 숫자 4 자의 형태여야 합니다.
  - 11 개의 숫자일 때, '-'열(1)이 포함되어 있을 경우, <010>과 앞 숫자 4 자를 구분하는 '-'열(1)과 앞 숫자 4 자와 뒤 숫자 4 자를 구분하는 '-'열(1)이 모두 존재해야 하며, '-'열(1)을 기준으로 <010> 앞 숫자 4 자 뒤 숫자 4 자의 형태여야 합니다.

  예를 들어, 010-9999-9999, 12340202, 9920-1029, 1234—-4412 는 모두 올바른 예시이며 9997-95874, 010/4985/7941, 010-89654-7455, 0102344-1234 는 틀린 예시입니다.

- 의미 규칙: 회원 정보 파일에 저장된 전화번호들 중 동치인 전화번호가 없어야 합니다.

- 동치 비교: 중복 가입, 즉 동일한 전화번호의 가입과 회원의 비회원으로 진행을 방지하기 위해 동치 비교를 진행합니다. 또한 비회원으로 접속한 기록이 있는지 확인하기 위해 동치비교를 진행 합니다.

- ○ 두 문자열 내부의 '-'문자들을 전부 무시한 채로, 그 문자열 전체가 서로 완전히 일치해야만 같은 전화번호로 간주합니다.

예를 들어, 010-2938-2394, 01029382394, 29382394, 2938-2394, 2938---2394 는 모두 같은 번호입니다.

4.2.5. 회원 생년월일

- 정의: 회원가입 시 사용자로부터 입력받는 사용자의 생년월일을 말합니다.

- 문법 규칙: 문법적으로 올바른 생년월일은 아래 조건을 모두 만족 시키는 문자열입니다.
  - ○ 숫자로만 구성되며, 6 자리와 8 자리의 입력으로만 이루어져야 합니다.
  - ○ 숫자는 0 이상 9 이하의 정수여야 합니다.

- 의미 규칙 : 의미적으로 올바른 생년월일은 아래 조건을 모두 만족 시키는 문자열입니다.

우선 한 가지 정의를 하겠습니다.
입력된 6 자리(YYMMDD)에서 Y 는 년도, M 은 달, D 는 일입니다.
입력된 8 자리(YYYYMMDD)에서 Y 는 년도, M 은 달, D 는 일입니다.
현재 날짜에서 YY 로 표시 할 경우 YYYY 뒤에 두 숫자를 의미 합니다.

- ○ 생년월일의 년도는 1900 년도부터 현재 년도 사이여야 합니다.
- ○ 생년월일은 파일에 저장된 현재 날짜보다 미래일 수 없습니다.
- ○ 생년월일의 월과 일은 그레고리력을 따릅니다.
- ○ 6 자리로 입력했을 때, 현재 날짜가 1900 년대일 경우에는 생년월일은 1900 년대입니다.
  - ■ 이는 위에서 생년월일의 년도는 1900 년도부터 현재 년도 사이라고 의미 규칙을 정의해두었기 때문에 성립됩니다.

    예를들어 현재 날짜가 1970 년이고, 입력받은 생년월일 6 자가 "500101"이면 생년월일은 1950 년입니다.

    6 자리로 입력했을 때, 현재 날짜가 2000 년대이고 입력된 6 자리(YYMMDD) 중 YY 가 입력된 현재 날짜의 년도를 넘어갈 경우에 혹은 YY 가 현재 날짜의

년도와 같다고 하더라도 MM 과 DD 비교 후 미래일 경우에는 이는 사용자가 1900 년대임을 판별할 수 있기 때문에 올바른 생년월일입니다.

하지만, 6 자리로 입력했을 때, 현재 날짜가 2000 년대이고 입력된 6 자리(YYMMDD) 중 YY 가 입력된 현재 날짜의 년도를 넘어가지 않을 경우, 혹은 YY 가 현재 날짜의 년도와 같다고 하더라도 MM 과 DD 비교 후 미래가 아닐 경우에는 생일이 1900 년대 인지 2000 년대인지 판별이 불가능 하기 때문에, 이는 틀린 생년월일입니다.

예를 들어 현재 년도가 2010 년도이고, 입력된 6 자리의 년도가 03 이면 이는 사용자가 1903 년 생인지, 2003 년 생인지 판별 할 수 없기 때문에 틀린 생년월일입니다.

- ○ 4.2.4 에서 받은 전화번호가 비회원으로 접속한 기록이 있을 경우, 생년월일은 동치 비교 결과 그 전화번호에 해당하는 생년월일이어야 합니다.

- 동치 비교: 전화번호가 비회원으로 접속한 기록이 있을 경우, 해당 비회원의 생년월일과 동일한지 확인하기 위해서 동치비교를 진행합니다.
  - ○ 두 문자열 전체가 서로 완전히 일치해야만 같은 생년월일로 간주합니다.

4.3. 비회원

4.3.1. 비회원 전화번호

- 정의: 회원이 아닌 사용자를 구분하기 위한 고유 식별자입니다.

- 문법 규칙: 4.2.4.의 문법 규칙과 동일합니다.

- 의미 규칙: 회원 정보 파일에 저장된 전화번호들 중 동치인 전화번호가 없어야 합니다.
  - ○ 이는 회원의 비회원 진행을 방지하기 위해서 입니다.

- 동치 비교: 해당 비회원의 예매 여부를 확인하기 위해 동치 비교를 진행합니다.

- ○ 두 문자열 내부의 '-'문자들을 전부 무시한 채로, 그 문자열 전체가 서로 완전히 일치해야만 같은 전화번호로 간주합니다.
  예를 들어, 010-2938-2394, 01029382394, 29382394, 2938-2394, 2938---2394 는 모두 같은 번호입니다.

- 파일 탐색: 사용자가 입력한 전화번호를 기준으로 파일에 동일한 전화번호가 있는지 여부를 탐색합니다.

4.3.2. 비회원 생년월일

- 정의: 회원이 아닌 사용자의 예매 시 연령 제한 확인에 필요한 데이터 요소입니다.

- 문법 규칙: 4.2.5.의 문법 규칙과 동일합니다.

- 의미 규칙: 4.2.5.의 의미 규칙을 포함합니다.
  - ○ 추가로 4.3.2.에서 입력한 전화번호가 동치 비교 결과 비회원으로 진행한 기록이 있는 전화번호이면, 해당 비회원의 생년월일과 일치해야 합니다.

- 동치 비교: 비회원의 생년월일을 확인하기 위해 동치 비교를 진행합니다.
  - ○ 두 문자열 전체가 서로 완전히 일치해야만 같은 생년월일로 간주합니다.

4.4. 로그인

4.4.1. 로그인 아이디

- 정의: 로그인 시 회원가입 유무를 판별하는 데이터 요소 입니다.

- 문법 규칙: 입력된 로그인 아이디는 30 자 이하의 문자열이어야 합니다.
  - ○ 로그인시에는 그 어떠한 문자도 입력할 수 있게 끔 하기 위해 길이 제한만 둘 뿐 더 이상의 문법 규칙은 존재하지 않습니다.

- 의미 규칙: 회원 정보 파일에 저장된 아이디들 중 동치인 아이디가 있어야 합니다.

- 동치 비교
  - 모든 문자열(로마자 대소문자까지 포함해서)이 동일한 경우에만 같은 아이디로 간주합니다.

- 파일 탐색 : 사용자가 입력한 아이디를 기준으로 회원 파일에 해당 아이디가 존재하는지 탐색합니다.

4.4.2. 로그인 비밀번호

- 정의: 로그인 시 자신이 회원임을 증명하는 문자열 입니다.

- 문법 규칙: 입력된 로그인 비밀번호는 30 자 이하의 문자열이어야 합니다.
  - 로그인시에는 그 어떠한 문자도 입력할 수 있게 끔 하기 위해 길이 제한만 둘 뿐 더 이상의 문법 규칙은 존재하지 않습니다.

- 의미 규칙: 올바른 로그인 비밀번호는 앞에서 입력한 로그인 아이디의 비밀번호와 동일해야 합니다.

- 동치 비교
  - 모든 문자열(로마자 대소문자까지 포함해서)이 동일한 경우에만 같은 비밀번호로 간주합니다.

4.5. 회원 정보

4.5.1. 포인트

- 정의: 결제 수단으로 사용 될 수 있는 회원이 가진 고유한 포인트 데이터를 의미한다.

- 문법 규칙
  - 숫자와 공백류열(0)의 입력을 허용하되 숫자는 반드시 포함되어야 합니다.
  - 숫자는 0 이상의 정수여야 합니다.
  - 입력값의 길이는 네 자리로 제한합니다.
  - 이 외의 문자열은 허용하지 않습니다.

예를 들어 음수는 포인트 정보가 될 수 없으며, "␣3"이나 "3␣0␣0␣", "→3"은 문법 규칙에 부합한 포인트 데이터로 본다.

- 의미 규칙: 포인트 정보에는 추가적인 의미 규칙이 없다.

- 동치 비교: 두 포인트 정보 간의 동치 비교를 할 때에는, 공백을 제외한 두 정수의 값이 완전히 일치해야 서로 일치하는 것으로 본다. 예를 들어 "␣300"이나 "30␣␣0␣"은 모두 300 으로 같은 값이다.

4.6. 영화 정보

4.6.1. 상영관 좌석

- 정의: 좌석 정보는 상영관 별로 사용자가 예약할 수 있는 좌석에 대한 정보입니다.

- 문법 규칙: 문법적으로 올바른 좌석 정보는 아래 조건에 모두 만족하는 문자열입니다.
  - 문자, 특수문자, 공백류열(0)의 입력을 허용합니다.
  - 문자열은 알파벳 1 개와 숫자 1 개 이상을 반드시 포함해야 합니다.
  - 알파벳은 다음 중 하나를 반드시 포함해야 합니다. (A, B, 대소문자 구분 없음)
  - 숫자는 다음 중 하나를 반드시 포함해야 합니다. (1, 2, 3, 4, 5)
  - 문자열의 입력 길이 제한은 없으나 10 자리를 초과하는 이후 문자는 처리하지 않습니다.

  예를 들어, "1A", "B-2", "dj2 oaos" 모두 올바른 표현입니다.

- 의미 규칙:
  - 만약 한 문자열 안에서, 문법 규칙에서 제시한 알파벳 혹은 숫자 중 같은 종류가 2 개 이상 있다면 가장 먼저 입력한 문자만이 의미를 갖습니다.
  - 문법 규칙에서 제시한 알파벳 (A, B) 중 가장 먼저 입력된 것을 "행" 숫자 중 가장 먼저 입력된 것을 "열"로 표현합니다. 예를 들어, "A2B89"은 A2 를 의미합니다.

- 동치 비교
  - 두 좌석 정보의 동치 비교할 때에는, 문법 규칙에서 제시한 알파벳과 숫자가 각각 서로 일치하면 동일한 좌석으로 간주합니다.

예를 들어서 "2- A"와 "A2B89"는 동일한 좌석입니다.

- 파일 탐색: 저장된 좌석 정보를 파일에서 찾을 때에는 문법 규칙에서 제시한 알파벳과 숫자 외의 다른 문자, 특수 기호, 공백류열(0)을 무시한 채로, 알파벳, 숫자 중 같은 종류가 2 개 이상 있다면 가장 먼저 입력한 문자 만을 이용해 비교했을 때 알파벳과 숫자가 각각 서로 같은 경우에 합치된 것으로 간주합니다.

4.6.2. 영화 예매 시간

영화 예매 시 사용자가 선택하는 영화 시간에 대한 입력값을 의미합니다.

- 문법 규칙: 문법적으로 올바른 입력 영화 시간은 아래 조건을 모두 만족 시키는 문자열 입니다.
  - 문자, 특수기호, 공백류열(0)의 입력을 허용합니다
  - 단, 숫자는 반드시 한 자릿수 숫자 4 개가 포함되어 있어야 합니다.
  - 문자열의 입력 길이 제한은 없으나 10 자리를 초과하는 이후 문자는 처리하지 않습니다.

  예를 들어, 오전 2 시 45 분의 영화는 '0245' 와 ' 02:45', '0a:2gh 4*5', 모두 올바른 표현입니다. 오후 2 시 45 분의 영화는 '1445', '14;45', 'g h1l4^&4,5' 모두 올바른 표현입니다.

예매 시간은 사용자로부터 입력 받은 영화 예매 시간에서 문자, 특수기호, 공백을 모두 제외한 네 자리 숫자로 정의합니다.
예를 들어 'g h1l4^&4,5'에서 예매시간은 문자와 공백, 특수기호를 모두 제외한 1445 를 말합니다.

- 의미 규칙: 아래와 같은 의미적 규칙이 적용됩니다.
  - 예매 시간에 대해 이를 100 으로 나눈 몫은 "시", 나머지는 "분"으로 해석합니다.
  - 숫자 4 개에 대해서 앞에서 부터 읽은 두 자릿수는 0 이상 23 이하, 그 뒤 두 자릿수는 0 이상 59 이하입니다.

  예를 들어 'jk1y5%%:38'의 예매 시간은 1538 입니다. 이를 100 으로 나눈 몫인 15 는 15 시, 나머지인 38 은 38 분을 의미해서 15 시 38 분 즉, 오후 3 시 38 분에 대한 표현입니다.

- 동치 비교: 예매 시간으로 비교를 진행합니다.
  예를 들어, '1@#$4 3 !0'과 '!$147*3:0'은 예매시간을 비교했을 때 '1430'으로 일치하기 때문에 동일한 시간으로 간주합니다.

- 파일 탐색: 파일에 저장된 시간 중에서 찾을 때에는,
  - 예매 시간을 검색어로 삼는다
  - 예매 시간에 대해 파일에 저장된 예매 시간과 일치하면 합치된 것으로 간주합니다.

4.6.3. 영화 상영 시간

영화 정보에 포함되는 요소 중 하나로 영화 상영 시작 시간에 대한 정보를 말합니다.

- 문법 규칙: 문법적으로 올바른 영화 스케줄은 아래 조건을 모두 만족시키는 문자열입니다.
  - 오로지 숫자 4 개와 콜론(:) 으로 구성된 다섯자리 문자열이어야 합니다. (공백을 허용하지 않습니다.)

  예를 들어 '14:30', '16:44' 는 올바른 영화 스케줄이지만 '14-30', ;16 44' 는 허용하지 않습니다.
  - 콜론을 기준으로 앞 뒤에는 두 개의 숫자가 있어야 합니다.

  예를 들어 '16:25'는 허용하지만 '1:625', ':1625'는 허용하지 않습니다.
  - 숫자는 0 이상 9 이하의 정수만 가능합니다.

- 의미 규칙 : 아래와 같은 의미적 규칙이 적용됩니다.
  - 콜론을 기준으로 앞 두자리는 "시", 뒤 두 자리는 "분"으로 해석합니다.
  - 콜론을 기준으로 앞 두 자릿수는 0 이상 23 이하, 뒤 두 자릿수는 0 이상 59 이하입니다.

  예를 들어, 2 시 30 분에 대해서 오전 2 시 30 분은 0230 오후 2 시 30 분은 1430 으로 표현합니다.

  그리고 1430 에 대해서 100 으로 나눈 몫은 14 고 나머지는 30 이므로 14 시 30 분 즉 오후 2 시 30 분을 의미합니다.

- 동치비교 : 콜론을 제외한 네 자릿수가 완전히 일치하면 동일한 시간으로 간주합니다.

- 파일 탐색: 파일에 저장된 상영 시간을 찾을 때에는,
  - 콜론을 제외한 네 자리 숫자를 검색어로 삼습니다.
  - 이 검색어에 대해 파일에 저장된 영화 스케줄과 일치하면 합치된 것으로 간주합니다.

4.6.4. 영화 날짜

- 정의: 사용자가 예매할 영화 시간에 대한 정보로 사용자가 입력한 현재 날짜와 동일합니다.

- 문법형식: 4.11 절 현재 날짜와 동일합니다.

- 의미규칙: 4.11 절 현재 날짜와 동일합니다.

- 동치비교: 4.11 절 현재 날짜와 동일합니다.

- 파일 탐색: 현재 날짜/시간 파일에 저장되어 있는 현재 날짜를 기준으로 좌석 정보 파일에 저장되어 있는 영화 상영 날짜를 검색합니다.

4.6.5. 영화 이름

- 정의: 특정 영화를 식별 가능하게 해주는 정식 명칭

- 문법 규칙: 문법적으로 올바른 영화 이름은 아래 조건을 모두 만족하는 문자열입니다.
  - 공백류열 (0) 을 제외한 길이가 1 이상
  - 영어, 특수 문자(콤마 를 제외한 모든 특수 문자) , 숫자, 공백류열 (0) 의 조합으로만 이루 어진다.
  - 문자열의 입력 길이 제한은 없으나 30 자리를 초과하는 이후 문자는 처리하지 않습니다.

- 의미 규칙: 영화 이름에는 아무런 추가적인 의미 규칙도 없습니다.

- 동치 비교: 두 영화 간의 이름을 동치 비교 할 때에는 영화 이름의 공백들을 전부 무시한 채로, 대소문자를 구분하지 않았을 때, 두 문자열 전체가 일치하면 같은 영화 이름으로 간주합니다.
  예를 들어, "dune"와 "␣Du␣␣Ne"을 같은 이름으로 취급합니다.

- 파일 탐색: 예매 시 입력한 영화 이름을 검색어로 삼아 파일에 저장된 영화 이름 중에서 찾을 때에는 두 문자열에서 공백들을 전부 무시하고, 대/소문자를 구분하지 않을 때 검색어와 파일 내의 영화 이름이 일치하면 같은 영화로 간주합니다.

4.6.6. 영화 러닝 타임

- 정의: 영화 러닝 타임은 상영관에서 영화를 몇 분 동안 상영하는지에 대한 정보입니다.

- 문법 규칙: 문법적으로 올바른 영화 러닝 타임은 0 이상의 300 이하의 정수입니다.

- 의미 규칙: 추가적인 의미 규칙은 없습니다.

4.6.7. 영화 나이 제한

- 정의: 영화마다 등급이 매겨진, 영화를 볼 수 있는 제한 연령 정보인 Movie Rating 을 의미한다. 영화를 예매할 때 이용자들에게 안내해주기 위한 데이터이다.

- 문법 규칙
  - 영화 관람 등급의 나이 제한은 전체 관람가는 0, 12 세 이상 관람가는 12, 15 세 이상 관람가는 만 15, 청소년 관람 불가는 19 인 정수로 표시한다.

- 의미 규칙: 전체 관람가는 모든 연령층을 의미하며, 12 세 이상 관람가는 만 12 세 이상 연령, 15 세 이상 관람가는 만 15 세 이상 연령, 청소년 관람 불가는 만 19 세 이상 연령층이 볼 수 있다는 것을 의미한다. 즉 사용자의 나이가 만 13 세 일때, Movie Rating 이 15 와 19 인 영화는 예매할 수 없다.

4.6.8. 영화 예매 인원

- 정의: 사용자가 예매할 연령대 별 인원 수를 의미한다. 성인은 만 19 세 이상, 청소년은 만 15 세 이상 만 19 세 미만, 어린이는 만 12 세 이상 만 15 세 미만으로 규정하고, 아동을 만 12 세 미만으로 규정한다.
  연령대 별 인원수는 성인, 청소년, 어린이, 아동의 순으로 사용자로부터 각각 입력 받습니다.

- 문법 규칙
  - 숫자와 공백류열(0)의 입력을 허용하되 숫자는 반드시 포함되어야 합니다.
  - 공백류열(0)을 제외한 숫자는 ~~0 이상의~~ 정수여야 합니다.
  - 이 외의 문자열은 허용하지 않습니다.
  - 입력 값의 길이는 5 로 제한합니다.

- 의미 규칙
  - 숫자열에 0 이외의 정수가 나오기 전까지 0 은 취급하지 않습니다. 예를 들어 002 는 2 를, 020 은 20 을 뜻합니다.
  - 상영관 별 좌석의 총 개수가 10 개를 넘지 않으므로 사용자로부터 입력 받은 인원의 총 합을 10 이하로 제한한다.
  - 예매 된 좌석이 있을 시 남은 좌석보다 총 인원의 수가 적어야 한다.
  - 영화 관람 등급의 나이 제한에 따라 허용된 관람객만 수용한다. 즉 Movie Rating 이 15 일 경우 어린이와 아동의 인원 수는 0 이어야 한다.

- 동치 비교
  - 공백류열(0) 을 제외한 두 정수 값이 온전히 같을 때 일치한다고 간주한다.

4.6.9. 영화 금액

- 정의: 예매 시 사용자의 연령에 따라 적용되는 영화의 금액을 말합니다.
  총 결제 금액을 산출할 때 이용됩니다.

구분	성인	청소년	청소년	아동
나이	만 19세 이상	만 15세 이상 만 19세 미만	만 12세 이상 만 15세 미만	만 12세 미만
가격	13,000원	10,000원	10,000원	8,000원

- 문법 규칙: 가격은 0 원 이상이어야 합니다.

- 의미 규칙: 추가적인 규칙은 없습니다.

5. 데이터 파일

기본적으로 이 프로그램은 실행 중에 사용자로부터 여러가지 데이터 요소를 키 입력으로 받아들이고 프로그램 스스로 내부 기능을 통해 상황과 기능에 맞게, 아래에 서술할 각 데이터 파일에 저장합니다.
데이터 파일은 (BOM 없는) UTF-8 인코딩으로 저장되어야 합니다.
사용자가 해당 프로그램을 통하지 않은 채, 메모장 등 별도의 텍스트 편집기를 이용해서 데이터 파일을 직접 생성 / 편집 / 저장하는 방식은 지원하지 않습니다.

5.1. 현재 날짜/시간 데이터 파일

이 프로그램은 실행 중에 유저로부터 현재 날짜/시간 정보를 키 입력으로 받아들이고 이 정보들을 프로그램 스스로 내부 기능을 통해 데이터 파일에 저장합니다. 이와 별개로 사용자가 별도의 텍스트 편집기를 이용해 데이터 파일을 직접 생성/편집/저장 하는 것은 지원하지 않습니다.

5.1.1. 문법 규칙

문법적으로 올바른 데이터 파일은 다음 조건에 부합하는 CSV 파일이라고 정의합니다.

- 행 1 개로 이루어져 있습니다. 즉 유저로부터 날짜시간 정보를 입력 받으면 기존 정보를 전부 지우고 새로운 정보를 입력합니다.
- <날짜> <,> <시간>
- <날짜>와 <시간>은 4 절의 데이터 요소 정의를 만족해야 합니다.
- 레코드 필드를 구성하는 각각의 요소들은 4 절의 데이터 요소에서 정의된 것처럼 모든 공백을 허용합니다. 하지만 각 요소들 사이는 오로지 ',' 한 개만 입력할 수 있으며 이 외의 것들은 허용하지 않습니다.
- 다음은 현재 날짜/시간 데이터 파일 예시입니다.

<DateTime.csv>

```
20240403,1400
```

5.1.2. 의미 규칙

날짜/시간 데이터 파일은 프로그램 상 현재(마지막으로 입력한) 날짜 시간에 대한 정보를 담고 있습니다. 따라서 기존에 파일에 저장된 시간보다 과거의 시간을 입력받은 경우에는 파일을 수정할 수 없습니다.

5.2. 비회원 파일

비회원으로 진행 시, 비회원의 전화번호, 생년월일, 날짜 정보를 저장하기 위한 파일입니다.

5.2.1. 문법 규칙

문법적으로 올바른 데이터 파일이란 각 행에서, 아래 서술할 형식에 부합하는 텍스트 파일이라고 정의합니다.

- <전화번호><공백류열(1)><생년월일><공백류열(1)><날짜정보>
  파일의 실질적인 최대 행 수는 실질적으로 실행 환경과 실행 시점의 상황들에 따라 달리지며, 이 문서에서 규정하지 않습니다.

5.2.1.1. 예시

다음은 올바르게 저장된 로그 파일의 예시입니다.

<Guest.txt>

```
010-1234-5678_20020129_20230828
```

5.2.2. 의미규칙

문법적으로 올바른 데이터는 무조건 올바른 데이터 파일입니다. 올바른 데이터로 간주되기 위한 의미 규칙은 없습니다.

5.2.3. 부가 확인 항목과 무결성 확인 및 처리

- 전화번호, 생년월일: 비회원으로 진행 시, 해당 비회원의 예매 여부 확인과 전화번호는 같지만 생년월일이 다른 경우의 진행을 방지하기 위해 동치 비교를 진행합니다.
  예를 들어 010-1234-5678 이라는 전화번호의 비회원은 한 명 뿐이고, 해당 비회원의 생년월일 역시 하나 뿐입니다.

  또한 비회원으로 진행했던 사용자가 회원가입 하는 경우를 확인하기 위해 전화번호를 동치비교하고 해당 전화번호에 따른 생년월일을 확인하기 위해 동치비교를 진행합니다.

  예를 들어 010-1234-5678 이라는 전화번호의 사용자가 비회원으로 진행하고, 이후에 회원가입을 할 경우 해당 전화비교를 동치비교 하여 비회원으로 진행한 기록이 있는 사용자임을 확인 한 후, 기록과 동일하지 않은 생년월일을 방지하기 위해 동치 비교를 진행합니다.

- 무결성 확인 및 처리는(5.7 파일 무결성확인 참고)

5.3. 회원 정보 파일

회원 가입 시 포인트 정보를 제외한 회원 정보를 사용자로부터 입력 받고 저장하기 위한 파일입니다. 포인트는 초기에 자동으로 0 으로 저장됩니다.

5.3.1. 문법 규칙

문법적으로 올바른 데이터 파일이란 각 행에서, 아래 서술할 형식에 부합하는 텍스트 파일이라고 정의합니다.

- <이름><공백류열(1)><아이디><공백류열(1)><비밀번호><공백류열(1)><생년월일><공백류열(1)><전화번호><공백류열(1)><포인트정보>
- <포인트정보>는 추후 결제 시에 사용할 수단을 의미하며, 0 보다 크거나 같은 10 진수 양의 정수 형태로 나타내고 회원 가입 시 자동으로 0 으로 저장됩니다.
- <이름>에서 family name 과 given names 는 &로 구분하고 모두 대문자로 변환하여 저장됩니다.

예를 들어 Kim JunEon 으로 입력된 이름은 KIM&JUNEON 으로 저장됩니다.

5.3.1.1. 설명과 예시

다음은 올바르게 저장된 데이터 파일의 예시입니다.

<Member.txt>

```
KIM&JUNEON␣paksak4␣Password1!␣20020129␣010-1234-5678␣0

PARK&JAESEOK␣paksak4→Password1!→→20020129␣010-1234-5678→10
```

5.3.2. 의미 규칙(추가 조건)

문법적으로 올바른 데이터는 무조건 올바른 데이터 파일입니다. 올바른 데이터로 간주되기 위한 의미 규칙은 없습니다.

5.3.3. 부가 확인 항목

- 아이디: 사용자의 회원 가입 시 입력한 아이디가 해당 파일에 이미 존재하는지 동치비교 합니다.

- 전화번호: 비회원 진행 시 회원의 비회원 진행을 방지하기 위해 해당 파일에 전화번호가 이미 존재하는 지 동치비교 합니다.

5.3.4. 파일 무결성 확인 및 처리

- (5.7 파일 무결성 확인 및 처리 참고)

5.4. 상영관 좌석 정보 파일

기본적으로 상영관 별로 하나의 영화만 상영하도록 합니다. 따라서 상영관 별로 데이터 파일을 관리합니다. 프로그램을 가장 처음 시작할 때 데이터 파일은 비어 있습니다.

실행 중에 사용자가 현재 날짜를 입력하면 키 입력으로 받아들이고 해당 날짜에 대해 모든 영화 스케줄과 좌석 정보를 스스로 내부 기능을 통해 상영관별 데이터 파일 전체에 저장합니다.
이와는 별개로 사용자가 직접 메모장 등을 통해 별도의 텍스트 편집기를 이용해 데이터 파일을 직접 생성/ 편집/ 저장하는 것은 허용하지 않습니다.

문법 규칙을 정확히 설명하기 위해 먼저 용어부터 정의하겠습니다.
좌석 예매 여부: 각각의 좌석에 대해 예매 여부를 판단하는 10 개의 0 또는 1 로 이루어진 문자열
좌석 레코드: 다음 형식에 부합하는 문자열

- <영화 이름><쉼표><영화 상영 날짜><쉼표><영화 상영 시간><쉼표><러닝타임><쉼표><좌석 예매 여부>

사용자 입력이 올바르게 저장될 수 있도록 데이터 파일의 문법과 의미 규칙들을 명시합니다.

5.4.1. 문법 규칙

문법적으로 올바른 데이터 파일이란 그 파일 속의 모든 행들이 다음 형식에 부합하는 텍스트 파일이라고 정의합니다.

- <영화 이름><쉼표><영화 상영 날짜><쉼표><영화 상영 시간><쉼표><러닝타임><쉼표><좌석 예매 여부>

파일의 실질적인 최대 행 수는 실질적으로 실행 환경과 실행 시점의 상황들에 따라 달라지며, 이 문서에서 규정하지 않습니다.

5.4.1.1. 설명과 예시

아래와 같은 방식으로 데이터 파일을 저장합니다.

<TheaterA.csv>

```
Dune,20240401,1200,60,0001000000

Dune,20240401,1400,60,0000000000

Dune,20240401,1600,60,0000000000

Dune,20240401,1800,60,0000000000
```

<TheaterB.csv>

```
Comment unit,20240401,1200,60,0000000000

Comment unit,20240401,1400,60,0000000000

Comment unit,20240401,1600,60,0000000000

Comment unit,20240401,1800,60,0000000000
```

<TheaterC.csv>

```
1980,20240401,1200,60,0000000000

1980,20240401,1400,60,0000000000

1980,20240401,1600,60,0000000000

1980,20240401,1800,60,0000000000
```

5.4.2. 의미 규칙

- 좌석 예매 여부에서 예매가 되지 않은 상태 0 으로 표기, 예매가 완료되어 더이상 예매가 불가능한 상태는 1 로 표기합니다.

예를 들어 5.4.1.1 예제 파일에서 사용자가 4 월 1 일의 'Dune'에 해당되는 'b3' 좌석을 예매한다면 TheaterA.csv 파일의 해당 행이 '20240401,1200,0000000100' 이렇게 바뀌어 저장되게 됩니다.

- 좌석 레코드의 영화 상영 시간에 러닝 타임을 더한 시간이 2359 보다 클 수 없습니다.

예를 들어 '1980,20240401,2300,60,0000000000' 에서 영화 상영 시간에 러닝 타임을 더하면 2400 이 되므로 옳지 않은 좌석 레코드입니다.

5.4.3. 부가 확인 항목

- 날짜 중복 처리

프로그램 실행 시 사용자로부터 날짜를 입력 방았을 때 좌석 정보 파일 3 개에 해당 날짜가 존재하는지에 대한 여부를 내부 기능으로 판단합니다. 이때 날짜가 존재한다면

데이터 파일에 저장하지 않고 기존의 파일을 변경하는 방법으로 예매를 진행합니다.
하지만 날짜가 존재하지 않는다면 5.1 에서 설명한 방법으로 데이터를 추가로 저장합니다.

- 예매 취소 시 좌석 예매 여부 처리

사용자가 예매를 취소할 경우, 취소하는 영화 이름 혹은 상영관으로 해당 파일을 선택하고 취소하려는 좌석에 대해 좌석 예매 여부를 1 → 0 으로 변경시켜 저장합니다.

5.4.4. 파일 무결성 확인 및 처리

- ~~좌석 레코드의 영화 상영 시간에 러닝 타임을 더한 시간이 다음 좌석 레코드의 영화 상영 시간보다 클 수 없습니다. 이 경우 오류를 알리고 프로그램이 종료됩니다.~~
- ~~좌석 레코드의 영화 상영 시간에 러닝타임을 더한 시간이 2359 보다 클 수 없습니다. 이 경우 오류를 알리고 프로그램이 종료됩니다.~~

~~Error: DateFile against the rule~~

5.5. 예매 내역 파일

가장 처음 프로그램을 시작할 때는 빈 상태의 파일입니다.
실행 중 사용자가 결제를 완료하게 되면 사용자의 아이디, 예매정보를 스스로 내부기능을 통해 데이터 파일에 저장합니다.
5.3 의 파일과 마찬가지로 이 외에 사용자가 직접 메모장 등을 통해 별도의 텍스트 편집기를 이용해 파일을 직접 생성/편집/저장하는 것은 허용하지 않습니다.

문법 형식에 대한 설명을 위해 한 가지 용어에 대해 정리하겠습니다.
예매 레코드: 다음 형식에 부합하는 문자열

- ~~<아이디>~~<전화번호><쉼표><영화 이름><쉼표><영화 상영 날짜><쉼표><영화 시간><쉼표><좌석 정보>

사용자 입력이 올바르게 저장될 수 있도록 데이터 파일의 문법과 의미 규칙들을 명시합니다.

5.5.1. 문법 규칙

문법적으로 올바른 데이터 파일이란 그 파일 속의 모든 행들이 다음 형식에 부합하는 텍스트 파일이라고 정의합니다.

- ~~<아이디>~~<전화번호><쉼표><영화 이름><쉼표><영화 상영 날짜><쉼표><영화 시간>~~<쉼표><인원>~~<쉼표><좌석 정보>

파일의 실질적인 최대 행 수는 실질적으로 실행환경과 실행 시점의 상황들에 따라 달라지며, 이 문서에서 규정하지 않습니다.

5.5.1.1. 설명과 예시

예매 레코드 필드를 구성하는 각각의 요소들은 4 절의 데이터 요소에서 정의된 것처럼 모든 공백을 허용합니다. 하지만 각 요소들 사이는 오로지 쉼표 한 개만 입력할 수 있으며 이 외의 것들은 허용하지 않습니다.

<Reservation.csv>

```
Yunjeong010-1234-5678,Dune,20240401,1300,1,b3

sehi00010-9876-5432,1980,20240405,1530,2,a5
```

위와 같은 방식으로 데이터 파일이 저장됩니다.

5.5.2. 의미 규칙

한 좌석은 두 사람이 동시에 예약할 수 없습니다. 따라서 이미 예약된 좌석을 예약하는 것은 허용하지 않습니다.

5.5.3. 부가 확인 항목

- 2 개 이상 예매 시
  한 사용자가 2 개 이상의 예매 내역을 갖게 되어도 동일한 방식으로 데이터에 추가하여 저장합니다.

- 검색 처리
  아이디를 기준으로 검색합니다.
- 예매 취소 시
  사용자가 예매를 취소할 경우 취소하려는 예매 정보를 포함하고 있는 예매 레코드 필드를 삭제합니다.

5.6. 로그 데이터 파일

이 프로그램은 실행 중에 사용자 입력이 발생하면 이 정보들을 프로그램 스스로 내부 기능을 통해 데이터 파일에 저장합니다. 로그를 남기는 사용자 입력은 다음과 같습니다.

- 회원가입
- 로그인/아웃
- 시간/날짜 변경
- 예매/취소

사용자가 별도의 텍스트 편집기를 이용해 데이터 파일을 직접 생성/편집/저장하는 것은 지원하지 않습니다.

5.6.1. 문법 규칙

문법적으로 올바른 데이터 파일은 다음 조건에 부합하는 CSV 파일이라고 정의합니다.

문법적으로 올바른 데이터 파일은 그 파일 속의 모든 행들이 다음 형식들 중 하나에 부합하는 텍스트 파일이라고 정의합니다.

- <회원가입> <,> <로그발생시간> <,> ~~<ID>~~ <전화번호>
- <로그인/아웃> <,> <로그발생시간> <,> ~~<ID>~~ <전화번호>
- <날짜/시간변경> <,> <로그발생시간> <,> <바뀐날짜/시간>
- 회원 예매/취소 로그 형식: <예매/취소> <,> <로그발생시간> <,> ~~<ID>~~ <전화번호><,> <상영관> <,> <좌석정보>
- 비회원 예매/취소 로그 형식: <예매/취소> <,> <로그발생시간> <,> <전화번호> <,> <상영관><,> <좌석정보>
- <비회원접속><,><로그발생시간><,><전화번호>
- <비회원접속종료><,><로그발생시간><,><전화번호>

레코드 필드를 구성하는 각각의 요소들은 4 절의 데이터 요소에서 정의된 것처럼 모든 공백을 허용합니다. 하지만 각 요소들 사이는 오로지 쉼표 한 개만 입력할 수 있으며 이 외의 것들은 허용하지 않습니다.

다음은 로그 데이터 파일 예시입니다.

```
[Register],20240403,1600,horse0502010-6482-5528

[Login],20240403,1600,horse0502010-6482-5528

[changeDateTime],20240403,1600,20240403,1700

[BookTicket],20240403,1700 ,horse0502010-6482-5528,TheaterA,B2

[CancelTicket],20240403,1700,horse0502010-6482-5528,TheaterA,B2

[Logout],20210403,1700,horse0502010-6482-5528

[GuestLogin],20240101,010-6482-5528

[GuestLogout],20240101,010-6482-5528
```

5.6.2. 의미 규칙

문법적으로 올바른 데이터 파일은 무조건 올바른 데이터 파일입니다. 즉, 올바른 데이터 파일로 간주되기 위해 추가적으로 준수해야 하는 조건은 더 이상 없습니다.

5.7. 파일 무결성 확인 및 처리

프로그램이 실행될 때, 혹은 파일을 수정할 때, 다음과 같이 데이터 무결성을 확인하고자 치명적 오류가 있다면 이를 알리고 프로그램이 종료됩니다.

용어정의

- 필수 데이터 파일 : 정상 경로에 존재하지 않거나 형식이 잘못되면 프로그램이 정상적으로 작동하지 않는 데이터 파일입니다.
- Member.txt, Guest.txt, TheaterA.csv, TheaterB.csv, TheaterC.csv, Reservation.csv, DateTime.csv 등

1. 프로그램 실행 직후 실행 파일과 같은 경로에 필수 데이터 파일들이 있는지 확인합니다. 정상 경로에 필수 데이터 파일이 존재하지 않으면 없는 파일을 생성하고 ~~기존 파일은 초기화합니다.~~ 기존 파일 중 새로 생성된 파일과 얽혀있는 파일은 초기화합니다.

> Error: DataFile Not Found. Create missed file and initialize existing file.

2. 프로그램 실행 직후 데이터 파일들에 대한 읽기, 수정 권한이 있는지 확인합니다. 접근 권한이 없다면 오류를 알리고 프로그램을 종료합니다.

> Error: Cannot access to DataFile. Terminate the program.

~~3. 프로그램 실행 직후 필수 데이터 파일이 존재한다면 그 파일 중 문법에 어긋나는 이 있는지 확인합니다. 파일을 끝까지 전부 읽어서 규칙(5 절 참고)에 어긋나는 행이 있는 경우 해당 파일을 전부 초기화 합니다.~~

~~> Error: DataFile against the rule. Initialize all file.~~

~~4.~~ 3. 프로그램 실행 도중 실행 파일과 같은 경로에 필수 데이터 파일들이 있는지 확인합니다. 정상 경로에 필수 데이터 파일이 존재하지 않으면 오류를 알리고 프로그램을 종료합니다.

> Error: DataFile not found. Terminate the program.

~~5.~~ 4. 프로그램 실행 도중 데이터 파일들에 대한 읽기, 수정 권한이 있는지 확인합니다. 접근 권한이 없다면 오류를 알리고 프로그램을 종료합니다.

> Error: Cannot access to DataFile. Terminate the program.

~~6. 프로그램 실행 도중 필수 데이터 파일들을 끝까지 전부 읽어서 규칙(5 절 참고)에 어긋나는 행이 있는 경우 오류 메세지를 출력한 후 프로그램을 즉시 종료합니다.~~

~~> Error: DataFile against the rule. Terminate the program~~

이 외 프로그램을 거치지 않고 외부 텍스트 편집기를 이용해 파일을 수정하는 경우 정상 작동을 보장하지 않습니다.

6. 프롬프트

6.1. 회원 가입 및 로그인

6.1.1. 프로그램 시작 시 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트

```
-----------------------------------------------------------------------
[ Please enter the current date and time ]

Enter :
```

이 화면은 프로그램 시작 시 사용자로부터 현재 날짜와 시간을 입력 받아 시스템의 날짜 및 시간을 설정하는 화면입니다.

- 문법 규칙
  - ~~<공백류열(0)>~~ <현재날짜> ~~<공백류열(0)>~~ "/" ~~<공백류열(0)>~~ <현재시간> ~~<공백류열(0)>~~
  - 현재 날짜와 현재 시간은 "/" 아스키(0x2F)를 구분자로 구분되며, 현재 날짜, 구분자, 현재 시간 순서대로 입력해야 합니다.
  - <현재 날짜>은 4.1.1.절 현재 날짜의 문법 규칙에 부합해야 합니다.
  - <현재 시간>은 4.1.2.절 현재 시간의 문법 규칙에 부합해야 합니다.
- 의미 규칙
  - <현재 날짜>은 4.1.1. 절 현재 날짜의 의미 규칙에 부합합니다.
  - <현재 시간>은 4.1.2. 절 현재 시간의 의미 규칙에 부합합니다.
  - 입력된 <현재 날짜>와 <현재 시간>은 5.1. 현재 날짜/시간 데이터 파일에 저장된 현재 날짜 및 시간 데이터보다 과거일 수 없습니다. ~~이때, 데이터 파일에 저장된 날짜 및 시간 데이터가 없을 경우 비교하지 않고 그대로 유효한 날짜로 처리합니다.~~ 이때, 데이터 파일에 결점이 있는 경우 4.1 에 정의된 가장 과거의 날짜/시간으로 초기화합니다.

- 비정상 결과 : 입력된 날짜 및 시간이 문법 규칙 및 의미 규칙에 위배되면 오류 문구를 출력 한 뒤 입력을 다시 받습니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Please enter the current date and time ]

Enter : 11 Enter ⏎

* It's not the correct format of date and time. Format : Date(000000) / Time(0000) Please check it again.*

-----------------------------------------------------------

[ Please enter the current date and time ]

Enter :
```

그 외에 다른 문법 규칙 및 의미 규칙에 부합하지 않은 경우 아래에 오류 문구를 출력합니다.

- ○ 현재 날짜/시간 데이터 파일에 저장된 현재 날짜 및 시간 데이터보다 과거인 경우: Input date is past from the current date.

- 정상 결과: 키 입력이 문법 형식에 부합하면 6.1.2. 시작 메뉴 프롬프트를 출력하고 사용자의 키 입력을 기다립니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Please enter the current date and time ]

Enter : 230402 / 1215 Enter ⏎

-----------------------------------------------------------

[ Please select the menu ]

1. Sign in
```

```
2. Sign up

3. Non-Membership

4. Exit



Enter :
```

6.1.2. 시작 메뉴 프롬프트

6.1.1 현재 날짜 및 시간 입력 후 시작 메뉴 프롬프트는 아래와 같이 출력되며, 사용자의 키 입력을 기다립니다.

```
_____________________________________________

[ Please select the menu ]

1. Sign in

2. Sign up

3. Non-Membership

4. Exit



Enter:
```

사용자로부터 메뉴 번호 또는 문자열 입력 받아 해당 작업으로 넘어갑니다.

- 문법 규칙: 주 프롬프트에 키 입력하는 올바른 문법은 다음 형식 하나 뿐입니다.
  - <명령어>

<명령어> 자리에는 반드시 아래 표의 단어들을 사용하여야 하며, 이들만이 문법적으로 올바른 명령어입니다. 동일한 열에 들어 있는 명령어들끼리는 모두 서로 동의어입니다.

1	2	3	4
Sign in	Sign up	Non-Membership	Exit

in	up	Non	E
			e

표1: 올바른 명령어들

- 비정상 결과 : 문법 형식에 어긋난 입력은 모두 틀린 입력으로 간주하고 오류 문구를 출력 한 뒤 다시 입력 받습니다. 아래 oaoaoaoao 는 표 1 에 포함되지 않은 명령어이므로 틀린 입력입니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Please select the menu ]

1. Sign in

2. Sign up

3. Non-Membership

4. Exit


Enter: oaoaoaoao Enter ⏎

It's not the correct input. Please check it again.

-----------------------------------------------------------

[ Please select the menu ]

    1. Sign in
    2. Sign up
    3. Non-Membership
    4. Exit

Enter :
```

- 정상 결과: 명령어에 따라 수행 작업이 달라집니다.
  - 1/Sign in/in : 로그인을 진행합니다.
  - 2/Sign up/up : 회원 가입을 진행합니다.
  - 3/Non-Membership/Non : 비회원으로 진행합니다.
  - 4/Exit/E/e : 프로그램을 종료합니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Please select the menu ]

1. Sign in

2. Sign up

3. Non-Membership

4. Exit



Enter: Sign in Enter ⏎
```

이 외에도 명령어 군에 해당하는 것들(sign in, in, sign up, up, 1, 3)은 모두 올바른입력이고, 해당 입력의 의미 규칙에 따라, 이제부터 아래에 서술될 정상적인 화면을 출력합니다.

6.1.3. 로그인

회원의 영화 예매를 위해 사용자로부터 로그인 아이디와 로그인 비밀번호를 입력 받습니다. 경우에 상관없이 q 를 입력할 경우, 현재 날짜 및 시간 입력 화면으로 돌아간 후, 메뉴 화면이 다시 출력됩니다.

6.1.3.1. 로그인 아이디 입력

로그인 아이디를 입력 받기 위한 화면이며, 사용자의 키 입력을 기다립니다

```
-----------------------------------------------------------

[ Please enter ID ]



Enter :
```

- 문법 규칙 : 4.4.1 의 문법 규칙과 동일합니다
- 의미 규칙: 4.4.1 의 의미 규칙과 동일합니다.
- 동치 비교: 4.4.1 의 동치 비교와 동일합니다.

q 를 입력하면, 현재 날짜 및 시간 입력 화면으로 돌아갑니다.

```
-----------------------------------------------------------
[ Please enter ID ]

Enter : q Enter ⏎
-----------------------------------------------------------
[ Please enter the current date and time ]

Enter :
```

- 비정상 결과: 문법 규칙과 의미 규칙에 어긋난 입력은 틀린 입력으로 간주하고 오류 메시지를 출력 한 뒤 다시 입력 받습니다. 아래 입력에서 아이디가 paksak4 인 회원 정보는 유저 파일에 존재하지 않는다고 가정합니다.

```
-----------------------------------------------------------
[ Please enter ID ]

Enter : paksak4 Enter ⏎
ID doesn't exist. Please check it again.
-----------------------------------------------------------
[ Please enter ID ]

Enter :
```

- 그 외에도 상황에 따른 적절한 오류 문구를 출력합니다.
  - 30 자 이상 입력할 경우 : The length of the input must be no more than 30 characters.

- 정상 결과: 의미 규칙에 해당하는 아이디는 올바른 아이디로 간주하고 이어서, 아래 6.1.2 에서 보이는 로그인 비밀번호를 입력 받기 위한 화면을 출력합니다.

6.1.3.2. 로그인 비밀번호 입력

로그인 비밀번호를 입력 받기 위한 화면이며, 사용자의 키 입력을 기다립니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Please enter Password ]


Enter :
```

- 문법 규칙: 4.4.2 의 문법 규칙과 동일합니다.
- 의미 규칙: 4.4.2 의 의미 규칙과 동일합니다.
- 동치 비교: 4.4.2 의 동치 비교와 동일합니다.

q 를 입력하면, 현재 날짜 및 시간 입력 화면으로 돌아갑니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Please enter Password ]


Enter : q Enter ⏎

-----------------------------------------------------------

[ Please enter the current date and time ]


Enter :
```

- 비정상 결과: 의미 규칙에 어긋난 입력은 틀린 입력으로 간주하고 오류 메시지를 출력한 뒤 다시 입력 받습니다. 아래 입력에서 아이디가 paksak4 인 회원 정보의 비밀번호는 abcd123@A 가 아니라고 가정합니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Please enter Password ]


Enter : abcd123@A Enter ⏎

Password is wrong. Please check it again.

-----------------------------------------------------------

[ Please enter Password ]


Enter :
```

- 그 외에도 상황에 따른 적절한 오류 문구를 출력합니다.
  - 30 자 이상 입력할 경우 : The length of the input must be no more than 30 characters

단, 3 번 초과해서 틀릴 시 오류 문구를 출력 한 뒤에 6.1.1 날짜 및 시간 입력 화면으로 다시 돌아갑니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Please enter Password ]


Enter : abcd123@A Enter ⏎

Password is wrong. Please check it again.

-----------------------------------------------------------

[ Please enter Password ]


Enter : abcd123@A Enter ⏎

Password is wrong. Please check it again.
```

```
-----------------------------------------------------------
[ Please enter Password ]

Enter : abcd123@A Enter ⏎
Password is wrong. Please check it again.
-----------------------------------------------------------
[ Please enter Password ]

Enter : abcd123@A Enter ⏎
You wrong Password more than 3 times.
-----------------------------------------------------------
[ Please enter the current date and time ]

Enter :
```

정상 결과: 의미 규칙에 해당하는 입력은 올바른 비밀번호로 간주하고 예매 메뉴 화면으로 넘어가기 전, 아래에 보이는 6.2.1 로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트를 출력합니다.

```
-----------------------------------------------------------
[ Please enter the current date and time ]

Enter :
```

6.1.4. 회원 가입

회원 가입을 위하여 사용자로부터 회원 정보를 입력 받습니다. 입력 받은 정보는 문제가 없다면 유저 파일에 저장됩니다. q 를 입력할 경우, 시간 입력 화면으로 돌아간 후, 메뉴 화면이 다시 출력됩니다.

6.1.4.1. 이름 입력

이름을 입력 받기 위한 화면이며, 사용자의 키 입력을 기다립니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Please enter Name ]


Enter :
```

- 문법 규칙: 문법 규칙은 4.2.1 의 문법 규칙과 동일합니다.
- 의미 규칙: 의미 규칙은 4.2.1 의 의미 규칙과 동일합니다.
- 회원정보 파일에는 성을 &로 구분하고 모두 대문자로 변환되어 저장됩니다.
- 예를 들어 park␣jaeseok 으로 입력하면 데이터 파일에서는 PARK&JAESEOK 으로 저장합니다.

q 를 입력하면, 현재 날짜 및 시간 입력 화면으로 돌아갑니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Please enter Name ]


Enter : q Enter ⏎

-----------------------------------------------------------

[ Please enter the current date and time ]


Enter :
```

- 비정상 결과: 문법 규칙과 의미 규칙에 어긋난 입력은 틀린 입력으로 간주하고 오류 메시지를 출력 한 뒤 다시 입력 받습니다. 아래 입력에서 ParkJaeseok 은 성과 이름을 구분하는 공백열이 존재하지 않기 때문에 문법 규칙에 어긋난 입력입니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Please enter Name ]


Enter : ParkJaeseok Enter ⏎

First name and second name must be seperated.

Please check it again.

-----------------------------------------------------------

[ Please enter Name ]


Enter :
```

- 그 외에도 여러가지 입력 오류에 따른 적절한 오류 메시지를 출력합니다.
  - 길이가 3 자리 미만이거나 30 자리 초과인 경우: The length of ID must be 3 ~ 30.
  - 입력에 공백과 영어가 아닌 다른 요소가 포함되었을 경우: Use spacebar and English.
  - 공백열(1)이 여러개 존재할 경우: Can contain more than one space at a time. But space shouldn't be seperated.
  - 공백열(1)이 존재하지 않을 경우: Must contain at least one-space.
  - 공백열(1)을 기준으로 앞과 뒤 둘 중 하나라도 영어가 포함되지 않는 경우: back and forth blank, English must be included

- 정상 결과: 문법 규칙과 의미 규칙에 해당하는 입력은 올바른 이름으로 간주하고 이어서, 아래 6.1.4.2.에서 보이는 아이디를 입력 받기 위한 화면을 출력합니다.

6.1.4.2. 아이디 입력

아이디를 입력 받기 위한 화면이며, 사용자의 키 입력을 기다립니다.

```
-----------------------------------------------------------
[ Please enter ID ]

Enter :
```

- 문법 규칙: 문법 규칙은 4.2.2 의 문법 규칙과 동일합니다.
- 의미 규칙: 의미 규칙은 4.2.2 의 의미 규칙과 동일합니다.
- 동치 비교: 동치 비교는 4.2.2 의 동치 비교와 동일합니다.

q 를 입력하면, 현재 날짜 및 시간 입력 화면으로 돌아갑니다.

```
-----------------------------------------------------------
[ Please enter ID ]

Enter : q Enter ⏎
-----------------------------------------------------------
[ Please enter the current date and time ]

Enter :
```

- 비정상 결과: 문법 규칙과 의미 규칙에 어긋난 입력은 틀린 입력으로 간주하고 오류 메시지를 출력 한 뒤 다시 입력 받습니다. 아래 입력에서 paksak 은 숫자 요소가 빠져 있으므로 문법 규칙에 어긋난 입력입니다.

```
-----------------------------------------------------------
[ Please enter ID ]

Enter : gourmet Enter ⏎

It must contain at least one number and one alphabet

Please check it again.

-----------------------------------------------------------
```

```
[ Please enter ID ]

Enter :
```

- 그 외에도 여러가지 입력 오류에 따른 적절한 오류 메시지를 출력합니다.
  - 길이가 4 자리 미만이거나 15 자리 초과인 경우: The length of ID must be 4 ~ 15.
  - 동치 비교 후 같은 아이디가 이미 존재하는 경우: This ID already exist.
  - 영어나 숫자 외에 다른 문자가 있는 경우(공백열(1) 포함): This ID must be consist of English and number only.
  - 영어 와 숫자 둘 중 하나라도 포함되지 않았을 경우: At least one number and English alphabet should be included.

- 정상 결과: 문법 규칙과 의미 규칙에 해당하는 입력은 올바른 ID 로 간주하고 이어서, 아래 6.1.4.3.에서 보이는 비밀번호를 입력 받기 위한 화면을 출력합니다.

6.1.4.3. 비밀번호 입력

비밀번호를 입력 받기 위한 화면이며, 사용자의 키 입력을 기다립니다.

```
--------------------------------------------------------

[ Please enter Password ]


Enter :
```

- 문법 규칙: 문법 규칙은 4.2.3 의 문법 규칙과 동일합니다.
- 의미 규칙: 의미 규칙은 4.2.3 의 의미 규칙과 동일합니다.

q 를 입력하면, 현재 날짜 및 시간 입력 화면으로 돌아갑니다.

```
--------------------------------------------------------

[ Please enter Password ]


Enter : q Enter ⏎
```

```
-----------------------------------------------------------------------

[ Please enter the current date and time ]


Enter :
```

- 비정상 결과: 문법 규칙과 의미 규칙에 어긋난 입력은 틀린 입력으로 간주하고 오류 메시지를 출력 한 뒤 다시 입력 받습니다. 아래 입력에서 abcdefg12A 는 특수 문자(~, !, #, $, &, @) 중 어느 하나도 존재하지 않으므로 틀린 입력입니다.

```
-----------------------------------------------------------------------

[ Please enter Password ]


Enter : abcdefg12A Enter ⏎

It must contain at least one number, one capital letter, one small letter, one number and special
character(~, !, #, $, &, @)

Please check it again.

-----------------------------------------------------------------------

[ Please enter Password ]


Enter :
```

- 그 외에도 여러가지 입력 오류에 따른 적절한 오류 메시지를 출력합니다.
  - 영어, 숫자, 지정한 특수문자 이외의 다른 문자가 존재할 경우(공백열(1) 포함): It must contain only alphabets, numbers and Special character(~, !, #, $, &, @)
  - 길이가 8 자리 미만이거나 15 자리 초과인 경우: The length of ~~ID~~ Password must be 8 ~ 15.

○ 알파벳 대문자, 알파벳 소문자, 숫자, 지정된 특수문자 중 하나라도 없을 경우: All Capital letters, Small letters, numbers, and Special characters must be contained at least one.

- 정상 결과: 문법 규칙과 의미 규칙에 해당하는 입력은 올바른 비밀번호로 간주하고 이어서, 아래 6.1.4.4 에서 보이는 생년월일을 입력 받기 위한 화면을 출력합니다.

6.1.4.4. 전화번호 입력

전화번호를 입력 받기 위한 화면이며, 사용자의 키 입력을 기다립니다.

```
-----------------------------------------------------------
[ Please enter Phone number ]

Enter :
```

- 문법 규칙: 문법 규칙은 4.2.4.의 문법 규칙과 동일합니다.
- 의미 규칙: 의미 규칙은 4.2.4.의 의미 규칙과 동일합니다.
- 동치 비교: 중복 확인을 동치 비교는 4.2.4.의 동치 비교와 동일합니다.

q 를 입력하면, 현재 날짜 및 시간 입력 화면으로 돌아갑니다.

```
-----------------------------------------------------------
[ Please enter Phone Number ]

Enter : q Enter ⏎

-----------------------------------------------------------
[ Please enter the current date and time ]

Enter :
```

- 비정상 결과: 문법 규칙과 의미 규칙에 어긋난 입력은 틀린 입력으로 간주하고 오류 메시지를 출력 한 뒤 다시 입력 받습니다. 아래 입력에서 010/4985/7941 은 구분자가 '-'이 아니므로 올바른 입력이 아닙니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Please enter Phone number ]


Enter : 010/4985/7941 Enter ⏎

Not allowed element

Please check it again.

-----------------------------------------------------------

[ Please enter Phone number ]


Enter :
```

- 그 외에도 여러가지 입력 오류에 따른 적절한 오류 메시지를 출력합니다.
  - 입력 길이가 30 자 초과인 경우: Input must be at most 30
  - 숫자가 8 개 혹은 11 개가 아닐 경우: Only 8 or 11 number is allowed
  - 숫자 혹은 '-'가 아닌 다른 문자들이 포함되었을 경우: It is not allowed element
  - 숫자가 8 개이고 '-'가 있을 때 <숫자 4 자><'-'열(0)><숫자 4 자> 가 아닌 경우 : Invalid form, must be in the form '4 digits – 4 digits'
  - 숫자가 11 개이고 '-'가 있을 때 <010><'-'열(0)><숫자 4 자><'-'열(0)><숫자 4 자>가 아닌 경우: Invalid form, must be in the form '010-4 digits - 4 digits'
  - 숫자가 11 개이고 '-'가 없을 때 <010><숫자 4 자><숫자 4 자>가 아닌 경우 : Invalid form, must be in the form '010 4 digits 4 digits'
  - 동치 비교 후 이미 회원가입 된 전화번호가 이미 존재하는 경우: This Phone number exists already.

- 정상 결과: 문법 규칙과 의미 규칙에 해당하는 입력은 올바른 전화번호로 간주하고 이어서, 회원가입이 완료되었음을 출력한 후 다시 6.1.4.5. 에서 보이는 생년월일을 입력 받기 위한 화면을 출력합니다.

6.1.4.5. 생년월일 입력

생년월일을 입력 받기 위한 화면이며, 사용자의 키 입력을 기다립니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Please enter Birth ]


Enter :
```

- 문법 규칙: 문법 규칙은 4.2.5. 의 문법 규칙과 동일합니다.
- 의미 규칙: 의미 규칙은 4.2.5. 의 의미 규칙과 동일합니다.
- 동치 비교: 동치 비교는 4.2.5.의 동치 비교와 동일합니다.

q 를 입력하면, 현재 날짜 및 시간 입력 화면으로 돌아갑니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Please enter Birth ]


Enter : q Enter ⏎

-----------------------------------------------------------

[ Please enter the current date and time ]


Enter :
```

- 비정상 결과: 문법 규칙과 의미 규칙에 어긋난 입력은 틀린 입력으로 간주하고 오류 메시지를 출력 한 뒤 다시 입력 받습니다. 아래 입력에서 020999 는 그레고리력에 어긋나므로 올바른 입력이 아닙니다.

```
-----------------------------------------------------------

```

[Please enter Birth]

Enter : 020999 Enter ⏎

Follow Gregorian Calendar

Please check it again.

[Please enter Birth]

Enter :

- 그 외에도 여러가지 입력 오류에 따른 적절한 오류 메시지를 출력합니다.
  - 입력된 자릿수가 6 자리 혹은 8 자리가 아니거나 숫자가 아닌 다른 문자를 입력한 경우: It must contain only 6 numbers and 8 numbers
  - 생일이 파일에 저장된 현재 시간보다 미래일 경우 : The birth cannot be future than input date.
  - 1900 년도 이전의 연도가 입력된 경우: Birth of year must be between 1900~now.
  - 6 자리로 입력했을 때, 현재 날짜가 2000 년대이고, 입력된 6 자리의 연도가 0 이상이고 현재 날짜의 연도 이하이거나 연도가 같더라도 달과 일을 비교하였을 때 미래가 아닐 경우일 때: It can't determine whether the birth is 1900s or 2000s.

  - 비회원으로 접속한 기록이 있는데, 그 때의 생일과 일치하지 않는 경우: It is not correspond with birth when you had joined Non-Membership.

- 정상 결과: 문법 규칙과 의미 규칙에 해당하는 입력은 올바른 생년월일로 간주하고 이어서, 회원가입이 완료되었음을 출력한 후 다시 6.1.1. 날짜 및 시간 입력 화면으로 돌아갑니다.

[Please enter Birth]

```
Enter : 020129

_____-

**Successfully signed up for membership!**

_____-

[ Please enter the current date and time ]

Enter :
```

6.1.5. 비회원

회원의 영화 예매를 위해 사용자로부터 전화번호와 생년월일을 입력 받습니다. q 를 입력할 경우, 시간 입력 화면으로 돌아간 후, 메뉴 화면이 다시 출력됩니다.

6.1.5.1. 전화번호

전화번호를 입력 받기 위한 화면이며, 사용자의 키 입력을 기다립니다.

```
-----------------------------------------------------------
[ Please enter Phone number ]

Enter :
```

- 문법 규칙과 의미 규칙은 4.3.1 과 동일합니다.

q 를 입력하면, 현재 날짜 및 시간 입력 화면으로 돌아갑니다.

```
-----------------------------------------------------------
[ Please enter Phone Number ]

Enter : q Enter ⏎
-----------------------------------------------------------
[ Please enter the current date and time ]

Enter :
```

- 비정상 결과: 문법 규칙과 의미 규칙에 어긋난 입력은 틀린 입력으로 간주하고 오류 메시지를 출력 한 뒤 다시 입력 받습니다. 아래 입력에서 010/4985/7941 은 구분자가 '-'이 아니므로 올바른 입력이 아닙니다.

```
-----------------------------------------------------------
[ Please enter Phone number ]

Enter : 010/4985/7941 Enter ⏎
Not allowed element
Please check it again.
```

```
-----------------------------------------------------------
[ Please enter Phone number ]


Enter :
```

- 그 외에도 여러가지 입력 오류에 따른 적절한 오류 메시지를 출력합니다.
  - 숫자가 8 개 혹은 11 개가 아닐 경우: Only 8 or 11 number is allowed
  - 숫자 혹은 '-'가 아닌 다른 문자들이 포함되었을 경우: It is not allowed element
  - 회원이 비회원으로 진행하는 경우: Member cannot use Non-Membership

- 정상 결과: 문법 규칙과 의미 규칙에 해당하는 입력은 올바른 전화번호로 간주하고 이어서, 아래 6.1.5.2.에서 보이는 생년월일을 입력 받기 위한 화면을 출력합니다.

6.1.5.2. 생년월일 입력

생년월일을 입력 받기 위한 화면이며, 사용자의 키 입력을 기다립니다.

```
-----------------------------------------------------------
[ Please enter Birth ]


Enter :
```

- 문법 규칙과 의미 규칙은 4.3.2 와 동일합니다.

q 를 입력하면, 현재 날짜 및 시간 입력 화면으로 돌아갑니다.

```
-----------------------------------------------------------
[ Please enter Birth ]


Enter : q Enter ⏎

-----------------------------------------------------------
```

```
[ Please enter the current date and time ]


Enter :
```

- 비정상 결과: 문법 규칙과 의미 규칙에 어긋난 입력은 틀린 입력으로 간주하고 오류 메시지를 출력 한 뒤 다시 입력 받습니다. 아래 입력에서 020999 는 그레고리력에 어긋나므로 올바른 입력이 아닙니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Please enter Birth ]


Enter : 020999 Enter ⏎

Follow Gregorian Calendar

Please check it again.

-----------------------------------------------------------

[ Please enter Birth ]


Enter :
```

- 그 외에도 여러가지 입력 오류에 따른 적절한 오류 메시지를 출력합니다.
  - 입력된 자릿수가 6 자리 혹은 8 자리가 아니거나 숫자가 아닌 다른 문자를 입력한 경우: It must contain only 6 numbers and 8 numbers
  - 생일이 파일에 저장된 현재 시간보다 미래일 경우 : The birth cannot be future than input date.
  - 1900년도 이전의 연도가 입력된 경우: Birth of year must be between 1900~now.
  - 6자리로 입력했을 때, 현재 날짜가 2000년대이고, 입력된 6자리의 연도가 0 이상이고 현재 날짜의 연도 이하 일 때: It can't determine whether the birth is 1900s or 2000s.

○ 비회원으로 진행했던 회원이, 비회원 파일의 생년월일과 일치하지 않은 생년월일을 입력할 경우: It is not correspond

- 정상 결과: 문법 규칙과 의미 규칙에 해당하는 입력은 올바른 생년월일로 간주하고 이어서, 6.2.1.의 로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트로 이동합니다.

6.1.6. 종료

프로그램을 종료합니다. 사용자로부터 입력 받는 키는 없습니다.

```
-----------------------------------------------------------------

[ The program is terminated ]

-----------------------------------------------------------------
```

- 입력 받는 키가 존재하지 않기 때문에 별도의 문법 규칙도, 의미 규칙도 없습니다.

6.2. 영화 예매 프롬프트

6.2.1. 로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트

<6.1.3> 로그인 이후 화면에 다음과 같이 출력 되고, 사용자의 키 입력을 기다립니다.

```
-----------------------------------------------------------------

[ Please enter the current date and time ]


Enter :
```

사용자로부터 현재 날짜와 시간을 입력 받아 시스템의 날짜 및 시간을 설정하는 화면입니다.

- 문법 규칙 : 6.1 의 현재 날짜 및 시간 입력 화면의 문법 규칙과 동일합니다.

- 의미 규칙 : 6.1 의 현재 날짜 및 시간 입력 화면의 의미 규칙과 동일합니다.

- 비정상 결과 및 정상 결과 모두 6.1 현재 날짜 및 시간 입력 화면의 결과와 동일합니다.

6.2.2. 예매 메뉴 프롬프트

```
-----------------------------------------------------------

[ Main Menu ] Please select the menu number to run

Current date and time: 2023.04.02 12:15

    1. Making a reservation
    2. Booking inquiry and cancellation
    3. Log Out
    4. Terminate

Enter :
```

예매하기는 현재 날짜의 영화 예매, 예매 조회 및 취소는 예매한 내역 출력 및 취소, 로그아웃은 로그아웃을, 종료하기는 프로그램 종료를 의미하는 메뉴 이름입니다.

- 문법 규칙
  - 공백 개수와 상관없이 메뉴 번호(정수)만을 올바른 입력으로 받습니다. 메뉴 번호는 "1", "2", "3", "4" 중 하나입니다.
  - <공백류열(0)> <메뉴번호> <공백류열(0)
  - 예를 들어, "Making a reservation"와 "1."은 올바르지 않은 입력이고, "␣␣␣2"는 올바른 입력입니다.

- 의미규칙 : 추가적인 의미 규칙은 없습니다.

- 비정상결과 : 메뉴 번호가 문법 규칙 및 의미 규칙에 위배되면 오류 문구를 출력한 뒤 입력을 다시 받습니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Main Menu ] Please select the menu number to run

Current date and time: 2023.04.02 12:15

    1. Making a reservation
    2. Booking inquiry and cancellation
    3. Log Out
```

```
    4. Terminate

Enter : 1. Enter ⏎

*It's not the correct format of menu selection. Only number can be entered. Please check it again.*

-----------------------------------------------------------

[ Main Menu ] Please select the menu number to run

Current date and time: 2023.04.02 12:15

    1. Making a reservation
    2. Booking inquiry and cancellation
    3. Log Out
    4. Terminate

Enter :
```

- 정상 결과 : 입력된 메뉴 번호가 문법, 의미 형식에 부합하면 메뉴 번호에 따른 화면으로 넘어갑니다. 1 번은 6.2.3.1 의 영화 이름 입력 화면, 2 번은 6.2.4 예매 조회 및 취소 메뉴 프롬프트, 3 번은 로그아웃 되어 6.1.1 프로그램 시작 시 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트, 4 번은 종료로 6.1.6 종료화면으로 넘어간 후 프로그램이 종료됩니다.

```
-----------------------------------------------------------

[Main Menu] Please select the menu number to run

Current date and time: 2023.04.02 12:15

    1. Making a reservation
    2. Booking inquiry and cancellation
    3. Log Out
    4. Terminate

Enter : 1 Enter ⏎

-----------------------------------------------------------

[ Reservation ]

Current date and time: 2023.04.02 12:15

  Title (Movie Rating)          Running Time

    1. Dune (12)                  60
```

```
    2. Comment Unit (15)        60
    3. The Beekeeper (19)       60
    4. A Graveyard (15)         60
    5. Kung Fu Panda 4 (0)      60

(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter:
```

6.2.3. 영화 예매

6.2.3.1. 영화 이름 입력

```
-----------------------------------------------------------

[ Reservation ]

Current date and time: 2023.04.02 12:15

  Title (Movie Rating)          Running Time

    1. Dune (12)                60
    2. Comment Unit (15)        60
    3. The Beekeeper (19)       60
    4. A Graveyard (15)         60
    5. Kung Fu Panda 4 (0)      60

(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter:
```

현재 날짜 기준 개봉한 영화 제목들을 출력하여 사용자로부터 예매할 영화 이름을 입력 받는 화면입니다.

영화 이름은 예매할 영화 이름을 선택하는 것을 의미합니다.

- 문법 규칙
  - <영화 이름>은 4.6.5.절 영화 이름의 문법 규칙에 부합해야 합니다.<공백류열(0)> (메뉴번호> <공백류열(0)

○ <공백류열(0)>"Q" 또는 "q"<공백류열(0)> 도 허용합니다.

- 의미 규칙 : <영화 이름>은 상영관 좌석 데이터 파일에 저장되어 있는 영화 이름과 동치 비교를 했을 때 동치인 영화 이름이 있어야 합니다.

- 비정상 결과 : 영화 이름 입력 문자열이 문법 규칙 및 의미 규칙에 위배되면 오류 문구를 출력 한 뒤 입력을 다시 받습니다

```
-----------------------------------------------------------

[ Reservation ]

Current date and time: 2023.04.02 12:15

  Title (Movie Rating)          Running Time

    1. Dune (12)                    60
    2. Comment Unit (15)          60
    3. The Beekeeper (19)          60
    4. A Graveyard (15)            60
    5. Kung Fu Panda 4 (0)        60

(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter: 19,84 Enter ⏎

*Forbidden character ","Please check it again.*

-----------------------------------------------------------

[ Reservation ]

Current date and time: 2023.04.02 12:15

  Title (Movie Rating)          Running Time

    1. Dune (12)                    60
    2. Comment Unit (15)          60
    3. The Beekeeper (19)              60
    4. A Graveyard (15)                60
    5. Kung Fu Panda 4 (0)            60

(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter:
```

- 이 외에 문법, 규칙 위배 사항에 대한 오류 문구는 다음과 같습니다.
  - 공백류열(0) 외에 아무 문자열이 존재하지 않을 경우 : It must contain at least one number or one alphabet.
  - 존재하지 않은 영화일 경우 : This is a non-existent movie name.

- 비정상 결과 2: 선택한 영화의 나이 제한 등급에 사용자의 나이가 부합되는지 확인합니다. 영화를 관람할 수 없는 연령층일 경우 오류 문구 출력 후 사용자의 입력을 다시 기다립니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Reservation ]

Current date and time: 2023.04.02 12:15

  Title (Movie Rating)          Running Time

    1. Dune (12)                  60
    2. Comment Unit (15)        60
    3. The Beekeeper (19)       60
    4. A Graveyard (15)         60
    5. Kung Fu Panda 4 (0)      60

(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter: du ne Enter ⏎

*You are at an age when you can't watch this movie. Please choose a different movie.*

-----------------------------------------------------------

[ Reservation ]

Current date and time: 2023.04.02 12:15

  Title (Movie Rating)          Running Time

    1. Dune (12)                  60
    2. Comment Unit (15)        60
    3. The Beekeeper (19)       60
    4. A Graveyard (15)         60
    5. Kung Fu Panda 4 (0)      60

(If you enter q, you will return to the main menu.)
```

```
Enter:
```

- 정상 결과 1: 입력된 영화 이름이 문법 형식과 의미 형식에 부합할 경우 선택한 영화의 시간 선택 화면으로 이동합니다.

```
-----------------------------------------------------------------------

[ Reservation ]

Current date and time: 2023.04.02 12:15

  Title (Movie Rating)          Running Time

    1. Dune (12)                60
    2. Comment Unit (15)        60
    3. The Beekeeper (19)       60
    4. A Graveyard (15)         60
    5. Kung Fu Panda 4 (0)      60

(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter: du ne Enter ⏎

-----------------------------------------------------------------------

[ Select Time ]

Current date and time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune


Theater A

Available Time      Seats

13 : 30             8/10

15 : 30             10/10

17 : 30             10/10

19 : 00             10/10

(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter :
```

- 정상 결과 2: 공백과 상관없이 q 또는 Q 입력 시 6.2.1 현재 날짜 및 시간 입력 화면으로 돌아갑니다.

```
-----------------------------------------------------------------

[Reservation ]

Current date and time: 2023.04.02 12:15

  Title (Movie Rating)            Running Time

    1.  Dune (12)                 60
    2.  Comment Unit (15)         60
    3.  The Beekeeper (19)        60
    4.  A Graveyard (15)          60
    5.  Kung Fu Panda 4 (0)       60

(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter: ␣␣q Enter ⏎

-----------------------------------------------------------------

[ Please enter the current date and time ]

Enter :
```

6.2.3.2. 영화 시간 대 입력

```
-----------------------------------------------------------------

[ Select Time ]

Current date and time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Theater A

Available Time        Seats

13 : 30               8/10

15 : 30               10/10
```

```
17 : 30                10/10

19 : 00                10/10



(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter :
```

프롬프트에 사용자가 입력했던 현재 시간대 이후인 영화 상영 시간 만을 출력하여 사용자의 입력을 기다립니다.

- 부가 확인 항목: 사용자가 입력한 현재 시간대를 기준으로 그 이후 영화 상영 시간이 있는 지 확인합니다.
  현재 시간대 이후의 영화 상영 시간이 없을 경우, 오류 문구를 출력하고 자동으로 날짜 및 시간 입력 화면으로 이동합니다.

```
-----------------------------------------------------------------------

[Select Time] Current date and time: 2023.04.02 22:15

Selected Movie : Dune (12)



Theater A

Available Time

*There is no available time zone for booking.*

-----------------------------------------------------------------------

[ Please enter the current date and time ]



Enter :
```

- 문법 규칙
  - ~~<영화 이름>은 4.6.5.절 영화 이름의 문법 규칙에 부합해야 합니다.~~
  - ~~<공백류열(0)><메뉴번호><공백류열(0)>~~
  - <영화 시간대>는 4.6.2 절 영화 예매 시간의 문법 규칙에 부합해야 합니다.

- ○ <공백류열(0)>"Q" 또는 "q"<공백류열(0)> 도 허용합니다.

- 의미규칙 : ~~<영화 이름>은 4.6.5.절 영화 이름의 의미 규칙에 부합해야 합니다.~~
  - ○ <영화 시간대>는 4.6.2 절 영화 예매시간의 의미 규칙에 부합해야 합니다.
  - ○ 좌석 정보 파일에 존재하는 영화시간이어야 합니다.

- ~~비정상결과 : 영화 이름 입력 문자열이 문법 규칙 및 의미 규칙에 위배되면 오류 문구를 출력 한 뒤 입력을 다시 받습니다.~~
- 비정상결과 : 입력 영화 상영 시간이 문법 규칙 및 의미 규칙에 위배되면 오류 문구를 출력한 뒤 입력을 다시 받습니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Select Time ] Current date and time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)


Theater A

Available Time        Seats

13 : 30                8/10

15 : 30               10/10

17 : 30               10/10

19 : 00               10/10


(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter : 1ADFF66 Enter ⏎

*Invalid type of input. Please enter 4 numbers for the right time.*

-----------------------------------------------------------

[ Select Time ]
```

```
Current date and time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)



Theater A

Available Time          Seats

13 : 30                  8/10

15 : 30                 10/10

17 : 30                 10/10

19 : 00                 10/10



(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter :
```

- 정상 결과 1 : 입력된 영화 시간이 문법 규칙과 의미 규칙에 부합하면 연령대 별 인원 입력 화면으로 이동합니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Select Time ] Current date and time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Theater A

Available Time          Seats

13 : 30                  8/10

15 : 30                 10/10

17 : 30                 10/10

19 : 00                 10/10

(If you enter q, you will return to the main menu.)
```

```
Enter : 1ASDF330 Enter ⏎

_____________________________________________________-

[ Choose The Number Of People ]

Current date and time : 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune

Selected Time : 13 : 30

Seats : 8/10


Please enter the number of people you want to reserve in order.

(19years~, 15years~19years, 12years~15years, ~12years)

(If you enter q, you will return to the main menu.)


How many adults are there?

Enter :
```

- 정상 결과 2 : q 또는 Q 입력 시 6.2.1. 로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트로 이동합니다.

```
-----------------------------------------------------------------------

[ Select Time ]

Current date and time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Theater A

Available Time          Seats

13 : 30                 8/10

15 : 30                 10/10

17 : 30                 10/10

19 : 00                 10/10


(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter : Q Enter ⏎

-----------------------------------------------------------------------

[ Please enter the current date and time ]


Enter :
```

6.2.3.3. 예매 인원 입력

```
-----------------------------------------------------------------------

[ Choose The Number Of People ]

Current date and time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Selected Time : 13 : 30
```

```
Seats : 8/10


Please enter the number of people you want to reserve in order.

(19years~, 15years~19years, 12years~15years, ~12years)

(If you enter q, you will return to the main menu.)


How many adults are there?

Enter : 3 Enter ⏎

How many people are under 19 years old and over 15 years old?

Enter : 5 Enter ⏎

How many people are under 15 years old and over 12 years old?

Enter : 2 Enter ⏎

How many people are under the age of 12?

Enter : 0 Enter ⏎
```

프롬프트에 다음과 같이 출력 되어 사용자로부터 각 연령대 별 인원 수 입력을 차례대로 기다립니다.

- 문법 규칙
  - <인원 수>는 4.6.8.절 영화 인원 수의 문법 규칙에 부합해야 합니다.
  - <공백류열(0)>"Q" 또는 "q"<공백류열(0)> 이외의 문자열은 허용하지 않습니다.

- 의미 규칙
  - 총 인원의 합이 남은 좌석 수 보다 적어야 합니다.
  - 영화의 관람 등급에 따라 제한된 연령 층의 인원 수는 0 이어야 합니다. 예를 들어 15 세 이상 관람가 영화를 예매 할 때 15 세 미만인 연령 층의 인원 수는 0 이어야 한다.

- 비정상 결과 : 문법 규칙 및 의미 규칙에 위배되면 오류 문구를 출력한 뒤 입력을 다시 받습니다.

[Choose The Number Of People]

Current date and time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Selected Time : 13 : 30

Seats : 8/10

Please enter the number of people you want to reserve in order.

(19years~, 15years~19years, 12years~15years, ~12years)

(If you enter q, you will return to the main menu.)

How many adults are there?

Enter : 3dasfk Enter ⏎

Invalid input. Only number can be entered. Please re-enter

[Choose The Number Of People]

Current date and time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Selected Time : 13 : 30

Seats : 8/10

Please enter the number of people you want to reserve in order.

```
(19years~, 15years~19years, 12years~15years, ~12years)

(If you enter q, you will return to the main menu.)



How many adults are there?

Enter :
```

- 비정상 결과 2 : 입력한 인원수의 연령대가 영화 관람 등급 나이 제한에 부합하는지 확인합니다. 부합하지 않을 경우 오류 문구 출력 후 해당 연령층의 인원수 입력을 기다립니다.

```
_____________________________________________________-

 [ Choose The Number Of People ]

Current date and time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Selected Time : 13 : 30

Seats : 8/10


Please enter the number of people you want to reserve in order.

(19years~, 15years~19years, 12years~15years, ~12years)

(If you enter q, you will return to the main menu.)


How many adults are there?

Enter : 3 Enter ⏎

How many people are under 19 years old and over 15 years old?

Enter : 5 Enter ⏎

How many people are under 15 years old and over 12 years old?
```

```
Enter : 0 Enter ⏎

How many people are under the age of 12?

Enter : 2 Enter ⏎

*Under 12years old can't watch this movie. Please re-enter it.*

How many people are under the age of 12?

Enter :
```

- 비정상 결과 3 : 입력한 총 인원 수가 남은 좌석보다 많은가 확인합니다. 남은 좌석보다 많은 경우 오류 문구 출력 후 사용자의 입력을 처음부터 받습니다.

```
---------------------------------------------------------------

[ Choose The Number Of People ]

Current date and time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Selected Time : 13 : 30

Seats : 8/10


Please enter the number of people you want to reserve in order.

(19years~, 15years~19years, 12years~15years, ~12years)

(If you enter q, you will return to the main menu.)


How many adults are there?

Enter : 3 Enter ⏎

How many people are under 19 years old and over 15 years old?

Enter : 5 Enter ⏎

How many people are under 15 years old and over 12 years old?
```

```
Enter : 3 Enter ⏎

How many people are under the age of 12?

Enter : 0 Enter ⏎

The Number of People : 11

*There are more people than available seats 8, so you cannot book. Please enter the number of people again.*

-----------------------------------------------------------

Current date and time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Selected Time : 13 : 30

Seats : 8/10


Please enter the number of people you want to reserve in order.

(19years~, 15years~19years, 12years~15years, ~12years)

(If you enter q, you will return to the main menu.)


How many adults are there?

Enter :
```

- 정상 결과 : 사용자가 입력한 인원 수가 영화 관람 등급 나이 제한에 부합하고, 남은 좌석의 수보다 많지 않을 때 좌석 선택 화면으로 넘어가 사용자의 입력을 기다립니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Choose The Number Of People ]

Current date and time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)
```

Selected Time : 13 : 30

Seats : 8/10

Please enter the number of people you want to reserve in order.

(19years~, 15years~19years, 12years~15years, ~12years)

(If you enter q, you will return to the main menu.)

How many adults are there?

Enter : 3 Enter ⏎

How many people are under 19 years old and over 15 years old?

Enter : 5 Enter ⏎

How many people are under 15 years old and over 12 years old?

Enter : 0 Enter ⏎

How many people are under the age of 12?

Enter : 0 Enter ⏎

The Number of People : 8

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Selected Time : 13 : 30

Seats : 8/10

The Number of People : 8

1 2 3 4 5

```
A ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

B ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

(If you enter q, you will return to the main menu.)

(0/8)

Enter :
```

- 정상 결과 2 : 사용자가 q 또는 Q 를 입력 했을 경우 예매 취소로 간주하고 6.2.1. 로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트로 돌아갑니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Choose The Number Of People ]

Current date and time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Selected Time : 13 : 30

Seats : 8/10


Please enter the number of people you want to reserve in order.

(19years~, 15years~19years, 12years~15years, ~12years)

(If you enter q, you will return to the main menu.)


How many adults are there?

Enter : Q Enter ⏎

-----------------------------------------------------------

[ Please enter the current date and time ]


Enter :
```

6.2.3.4. 좌석 입력

```
-----------------------------------------------------------------------

[ Select Seats ]

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Selected Time : 13 : 30

Seats : 8/10

The Number of People : 8


    1 2 3 4 5

A ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

B ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

(If you enter q, you will return to the main menu.)

(0/8)

Enter : Adfsa1 Enter ⏎

(1/8)

Enter :
```

프롬프트에 다음과 같이 출력 되어 사용자로부터 인원 수 만큼 좌석 정보를 입력 받도록 합니다. 색이 채워진 네모는 이미 예매된 좌석을 의미합니다.

- 문법 규칙
  - <좌석 정보>는 4.6.1.절 영화 좌석 정보의 문법 규칙에 부합해야 합니다.
  - <공백류열(0)>"Q" 또는 "q"<공백류열(0)> 형식도 허용합니다.
- 의미 규칙
  - <좌석 정보>는 4.6.1.절 영화 좌석 정보의 의미 규칙에 부합해야 합니다.
  - 이미 선택된 좌석일 경우 다시 입력 받도록 합니다.

- 비정상 결과 : 문법 규칙 및 의미 규칙에 위배되면 오류 문구를 출력 한 뒤 입력을 다시 받습니다.

```
-----------------------------------------------------------------

[ Select Seats ] Current

Date And Time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Selected Time : 13 : 30

Seats : 8/10

The Number of People : 8


   1 2 3 4 5

A ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

B ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

(If you enter q, you will return to the main menu.)


(0/8)

Enter : Adfsaadsf Enter ⏎

*Invalid input. It must contain rows and columns unconditionally.*


(0/8)

Enter :
```

- 정상 결과 1 : q 또는 Q 를 입력하면 현재 날짜 및 시간 입력 화면으로 이동합니다.

```
-----------------------------------------------------------------

[ Select Seats ]
```

```
Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Selected Time : 13 : 30

Seats : 8/10

The Number of People : 8



  1  2  3  4  5

A ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

B ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

(If you enter q, you will return to the main menu.)



(0/8)

Enter : Q Enter ⏎

-----------------------------------------------------------

[ Please enter the current date and time ]



Enter :
```

- 부가 확인 사항 : 이미 선택된 좌석을 선택했는지, 이미 예매된 좌석을 선택했는지 확인합니다. 이미 선택된 좌석 또는 이미 예매 된 좌석을 선택할 경우 오류 문구를 출력하고 해당 인원의 좌석 입력을 다시 기다립니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Select Seats ]

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)
```

Selected Time : 13 : 30

Seats : 8/10

The Number of People : 8

1 2 3 4 5

A ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

B ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

(If you enter q, you will return to the main menu.)

(1/8)

Enter : A1 Enter ⏎

(2/8)

Enter : A2 Enter ⏎

This seat has already been booked. Please re-enter it.

(2/8)

Enter : A1 Enter ⏎

This seat has already been selected. Please re-enter it.

(2/8)

Enter : Badsf1 Enter ⏎

(3/8)

Enter : B2 Enter ⏎

(4/8)

Enter : B3 Enter ⏎

(5/8)

Enter : A3 Enter ⏎

(6/8)

Enter : B4 Enter ⏎

(7/8)

Enter : A5 Enter ⏎

(8/8)

Enter : B5 Enter ⏎

[Check A Total Charge]

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Selected Time : 13 : 30

The Number of People : 8

```
Selected Seat : A1, A3, A5, B1, B2, B3, B4, B5


A Total Charge : 50000


Are you sure to make a reservation ? (Y/N)

Enter :
```

6.2.3.5. 결제 확인

```
-----------------------------------------------------------

[ Check A Total Charge ]

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Selected Time : 13 : 30

The Number of People : 8

Selected Seat : A1, A3, A5, B1, B2, B3, B4, B5


A Total Charge : 50000


Are you sure to make a reservation ? (Y/N)

Enter :
```

결제 확인 화면으로, 프롬프트에 다음과 같이 출력되어 사용자로부터 Y 와 N 둘 중 하나를 입력 받습니다.

- 문법 규칙
  - Y 와 N 이외의 문자열은 허용하지 않습니다.
  - 대소문자를 구별하지 않습니다.
  - 공백을 허용하지 않습니다.

- 의미 규칙 : y 는 결제를 하겠다는 의미이며 n 은 결제를 하지 않고 메인 메뉴로 돌아가겠다는 것을 의미합니다.
- 비정상 결과 : 입력 문자열이 문법 규칙 및 의미 규칙에 위배되면 오류 문구를 출력 한 뒤 입력을 다시 받습니다.

```
-----------------------------------------------------------

[Check A Total Charge ]

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Selected Time : 13 : 30

The Number of People : 8

Selected Seat : A1, A3, A5, B1, B2, B3, B4, B5


A Total Charge : 50000


Are you sure to make a reservation ? (Y/N)


Enter : dksfj Enter ⏎

*Invalid Input. Only “Y or y” and “N or n”can be entered. Please re-enter it*

 -----------------------------------------------------------

[ Check A Total Charge ]

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Selected Time : 13 : 30

The Number of People : 8

Selected Seat : A1, A3, A5, B1, B2, B3, B4, B5
```

```
A Total Charge : 50000


Are you sure to make a reservation ? (Y/N)

Enter :
```

- 정상 결과 1 : 입력 문자열이 "Y" 또는 "y"일 경우 결제를 하겠다는 것으로 알고, 사용자가 회원일 경우 6.2.3.6. 포인트 입력 화면으로 이동하고 사용자의 입력을 기다립니다. 사용자가 비회원일 경우, 6.2.3.7. 결제 입력 화면으로 이동합니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Check A Total Charge ]

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

  Selected Time : 13 : 30

The Number of People : 8

Selected Seat : A1, A3, A5, B1, B2, B3, B4, B5


A Total Charge : 50000


Are you sure to make a reservation ? (Y/N)

Enter : y Enter ⏎

-----------------------------------------------------------

[ Check A Total Charge ]

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)
```

```
Selected Time : 13 : 30

The Number of People : 10

Selected Seat : A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5



A Total Charge : 50000

Points : 1000



How much points would you like to use?

Enter :
```

- 정상 결과 2 : 입력 문자열이 "N" 또는 "n"일 경우 결제를 하지 않겠다는 것으로 알고, 회원, 비회원 여부와 상관 없이 6.2.1 로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트로 돌아갑니다.

```
-----------------------------------------------------------------------

[ Check A Total Charge ]

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Selected Time : 13 : 30

The Number of People : 8



Selected Seat : A1, A3, A5, B1, B2, B3, B4, B5

A Total Charge : 50000



Are you sure to make a reservation ? (Y/N)

Enter : n Enter ⏎
```

```
-----------------------------------------------------------------------

[ Please enter the current date and time ]


Enter :
```

6.2.3.6. 포인트 입력

```
-----------------------------------------------------------------------

[ Using Points ]

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Selected Time : 13 : 30

The Number of People : 10

Selected Seat : A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5


A Total Charge : 50000

Points : 1000


How much points would you like to use?

Enter :
```

결제 확인 화면에서 y 를 입력한 사용자가 비회원이 아닌 회원일 경우 사용할 포인트 값을 입력하는 화면입니다. 프롬프트에 다음과 같이 출력 되어 사용자로부터 정수 값을 입력 받습니다.

- 문법 규칙
  - <포인트 정보>는 4.5.1.절 포인트 정보의 문법 규칙에 부합해야 합니다.
  - 정수 이외의 문자열은 허용하지 않습니다.
- 의미 규칙
  - <포인트 정보>는 4.5.1.절 포인트 정보의 의미 규칙에 부합해야 합니다.

○ 사용자가 보유하고 있는 포인트 수 보다 많으면 많은 값이 입력되면 안됩니다.

- 비정상 결과 : 입력된 포인트 값이 문법 규칙 및 의미 규칙에 위배하면 오류 문구를 출력 한 뒤 입력을 다시 받습니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Using Points ]

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Selected Time : 13 : 30

The Number of People : 8

Selected Seat : A1, A3, A5, B1, B2, B3, B4, B5


A Total Charge : 50000

Points : 1000


How much points would you like to use?

Enter : dasjd Enter ⏎

*Invalid Input. Only number can be entered. Please re-enter it*

-----------------------------------------------------------

[ Using Points ]

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Selected Time : 13 : 30

The Number of People : 10

Selected Seat : A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5
```

```
A Total Charge : 50000

Points : 1000


How much points would you like to use?

Enter :
```

- 정상 결과 : 사용자가 입력한 포인트 값이 문법 형식, 의미 형식에 부합하는 경우, 포인트가 차감되고, 최종 결제 금액도 차감 되어 6.2.3.7.결제 입력 화면으로 넘어갑니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Using Points ]

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Selected Time : 13 : 30

The Number of People : 10

Selected Seat : A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5


A Total Charge : 50000

Points : 1000


How much points would you like to use?

Enter : 800 Enter ⏎

Remain Points : 0

-----------------------------------------------------------
```

```
[ Check Reservation ]

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Selected Time : 13 : 30

The Number of People : 10

Selected Seat : A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5


A Total Charge : 50000

Used Points : 1000


A Charge To Be Paid : 49000

Points to be accumulated :1500


Are you sure to make a reservation ? (Y/N)

Enter :
```

6.2.3.7. 결제 입력

회원 결제 입력 화면

```
-----------------------------------------------------------------------

[ Check Reservation ]

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Selected Time : 13 : 30

The Number of People : 10
```

```
Selected Seat : A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5


A Total Charge : 50000

Used Points : 8000


A Charge To Be Paid : 42000

Points to be accumulated : 5000


Are you sure to make a reservation ? (Y/N)

Enter :
```

비회원 결제 입력 화면

```
-----------------------------------------------------------

[ Check Reservation ]

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Selected Time : 13 : 30

The Number of People : 10

Selected Seat : A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5


A Total Charge : 50000


A Charge To Be Paid : 50000


Are you sure to make a reservation ? (Y/N)
```

```
Enter :
```

결제 확인 화면으로, 프롬프트에 다음과 같이 출력되어 사용자로부터 Y 와 N 둘 중 하나를 입력 받습니다. 회원일 경우 사용된 포인트와 적립될 포인트도 출력하고, 비회원일 경우에는 포인트 정보는 출력하지 않습니다.

- 문법 규칙
  - Y 와 N 이외의 문자열은 허용하지 않습니다.
  - 대소문자를 구별하지 않습니다.
  - 공백을 허용하지 않습니다.
  - 예를 들어, “Y”,”y”,”N”,”n” 네 개의 문자열만 유효합니다.
- 의미 규칙 : y 는 결제를 하겠다는 의미이며 n 은 결제를 하지 않고 메인 메뉴로 돌아가겠다는 것을 의미합니다.
- 비정상 결과 : 입력한 문자열이 문법 규칙 및 의미 규칙에 위배되면 오류 메시지를 출력 한 뒤 입력을 다시 받습니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Check Reservation ]

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Selected Time : 13 : 30

The Number of People : 10

Selected Seat : A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5


A Total Charge : 50000

Used Points : 8000


A Charge To Be Paid : 42000

Points to be accumulated : 5000
```

```
Are you sure to make a reservation ? (Y/N)

Enter : Yjdk Enter ⏎

*Invalid Input. Only “Y or y “ and “N or n” can be entered.*

-----------------------------------------------------------

[ Check Reservation ]

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Selected Time : 13 : 30

The Number of People : 10

Selected Seat : A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5


A Total Charge : 50000

Used Points : 8000


A Charge To Be Paid : 42000

Points to be accumulated : 5000


Are you sure to make a reservation ? (Y/N)

Enter :
```

- 정상 결과 1 : 결제를 하겠다는 의미의 Y 또는 y 를 입력한 경우 결제가 완료되어 다시 6.2.1 로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트로 이동합니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Check Reservation ]
```

```
Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)

Selected Time : 13 : 30

The Number of People : 10

Selected Seat : A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5


A Total Charge : 50000

Used Points : 8000


A Charge To Be Paid : 42000

Points to be accumulated : 5000


Are you sure to make a reservation ? (Y/N)

Enter : Y Enter ⏎

-----------------------------------------------------------

[ Please enter the current date and time ]


Enter :
```

- 정상 결과 2 : 결제를 하지 않겠다는 의미의 N 또는 n 을 입력한 경우 결제가 취소되어 다시 6.2.1 로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트로 이동합니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Check Reservation ]

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

Selected Movie : Dune (12)
```

```
Selected Time : 13 : 30

The Number of People : 10

Selected Seat : A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5


A Total Charge : 50000

Used Points : 8000


A Charge To Be Paid : 42000

Points to be accumulated : 5000


Are you sure to make a reservation ? (Y/N)

Enter : N Enter ⏎

-----------------------------------------------------------

[ Please enter the current date and time ]


Enter :
```

6.2.4. 예매 조회 및 취소 메뉴 프롬프트

```
-----------------------------------------------------------

[ Check Menu ] Please select the menu number to run

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

1. Cancellation

2. Go Back
```

```
1. Dune, 2023.04.02, 13 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5

2. Dune, 2023.04.02, 15 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5



Enter :
```

사용자가 예매한 내역을 출력하는 화면으로 예매 취소나 메인 메뉴로 돌아가는 메뉴 번호 입력을 기다립니다.

- 문법 규칙
  - <공백류열(0)><메뉴 번호><공백류열(0)>
  - 정수 이외의 문자열은 유효하지 않습니다.
  - 공백은 허용합니다.
    예를 들어 "Cancellation", "1."은 유효하지 않습니다. "␣␣1"은 1 과 같습니다.

- 의미 규칙: 1 은 예매 취소 화면으로 넘어가는 메뉴고, 2 는 메인 메뉴 화면으로 넘어가는 메뉴입니다.

- 비정상 결과: 입력된 메뉴 번호가 문법 규칙 및 의미 규칙에 위배되면 오류 메시지를 출력 한 뒤 입력을 다시 받습니다.

```
--------------------------------------------------------------

[ Check Menu ] Please select the menu number to run

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

1. Cancellation

2. Go Back



1. Dune, 2023.04.02, 13 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5

2. Dune, 2023.04.02, 15 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5



Enter : 3 Enter ⏎
```

```
*Invalid Input. Only 1 and 2 can be entered. Please re-enter it.*

-----------------------------------------------------------

[ Check Menu ] Please select the menu number to run

1. Cancellation

2. Go Back


1. Dune, 2023.04.02, 13 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5

2. Dune, 2023.04.02, 15 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5


Enter :
```

- 정상 결과 1: 문법 규칙 및 의미 규칙에 부합하게 2 번을 입력하면 6.2.5 예매 취소 화면으로 넘어가서 사용자의 입력을 기다린다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Check Menu ] Please select the menu number to run

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

1. Cancellation

2. Go Back


1. Dune, 2023.04.02, 13 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5

2. Dune, 2023.04.02, 15 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5


Enter : ␣␣1 Enter ⏎

-----------------------------------------------------------

[ Cancellation ] Please select the number to cancel
```

```
Current Date And Time: 2023.04.02 12:15


1. Dune, 2023.04.02, 13 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5

2. Dune, 2023.04.02, 15 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5


Enter :
```

- 정상 결과 2 : 문법 규칙 및 의미 규칙에 부합하게 2 번을 입력하면 6.2.1 로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트로 넘어가서 사용자의 입력을 기다린다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Check Menu ] Please select the menu number to run

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

1. Cancellation

2. Go Back


1. Dune, 2023.04.02, 13 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5

2. Dune, 2023.04.02, 15 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5


Enter : ␣2Enter ⏎

-----------------------------------------------------------

[ Please enter the current date and time ]


Enter:
```

6.2.5. 예매 취소

```
-----------------------------------------------------------

[ Cancellation ] Please select the number to cancel

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15



1. Dune, 2023.04.02, 13 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5

2. Dune, 2023.04.02, 15 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5



(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter :
```

예매 내역 취소 화면으로 사용자의 취소할 예매 내역 번호 입력을 기다립니다. 현재 시간과 비교해서 상영 시간이 지난 경우 취소가 불가능 합니다.

- 문법 규칙
  - <공백류열(0)><취소할 영화 번호><공백류열(0)>
  - 취소할 영화 번호를 입력할 경우 정수 이외의 문자열은 유효하지 않습니다.
  - 공백은 허용합니다.
    예를 들어 "1dsafjk", "1."은 유효하지 않습니다. "␣␣1"은 1 과 같습니다.
  - <공백류열(0)>"Q" 또는 "q"<공백류열(0)> 형식도 허용합니다.
- 의미 규칙
  - Q 나 q 를 입력할 시 6.2.1 로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트로 이동하는 것을 의미합니다.
  - 예매 내역 조회에 존재하는 영화번호만이 올바른 취소할 영화 번호입니다.
- 비정상 결과 : 입력된 영화 번호가 문법 규칙 및 의미 규칙에 위배되면 오류 메시지를 출력 한 뒤 입력을 다시 받습니다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Cancellation ] Please select the number to cancel

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15
```

```
1. Dune, 2023.04.02, 13 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5

2. Dune, 2023.04.02, 15 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5


(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter : 3dkd Enter ⏎

*Invalid Input. Only Integer number can be entered.*

-----------------------------------------------------------------

[ Cancellation ] Please select the number to cancel

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15


1. Dune, 2023.04.02, 13 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5

2. Dune, 2023.04.02, 15 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5


(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter :
```

- 정상 결과 1 : 입력한 영화 번호의 상영 시간이 지났을 경우 예매 취소를 할 수 없다는 오류 메시지를 출력하고 사용자의 입력을 기다린다.

```
-----------------------------------------------------------------

[ Cancellation ] Please select the number to cancel

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15


1. Dune, 2023.04.02, 13 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5

2. Dune, 2023.04.02, 15 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5
```

```
(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter : 1 Enter ⏎

*Cancellable time has passed.*

-----------------------------------------------------------

[Cancellation] Please select the number to cancel

Current Date And Time: 2023.04.02 15: 00


1. Dune, 2023.04.02, 13 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5

2. Dune, 2023.04.02, 15 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5


(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter :
```

- 정상 결과 2 : 사용자가 입력한 영화 번호의 상영 시간이 취소 가능한 시간대일 경우, 취소된 영화를 출력하고 다시 조회 메뉴 화면으로 가서 사용자의 입력을 기다린다. 이때 취소된 내역이 프롬프트에 반영되어야 한다.

```
-----------------------------------------------------------

[ Cancellation ] Please select the number to cancel

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15


1. Dune, 2023.04.02, 13 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5

2. Dune, 2023.04.02, 15 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5


(If you enter q, you will return to the main menu.)
```

```
Enter : 2 Enter ⏎

Dune, 2023.04.02, 15 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5 has been cancelled

-----------------------------------------------------------------------

[Check Menu] Please select the menu number to run

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15

1. Cancellation

2. Go Back


1. Dune, 2023.04.02, 13 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5


(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter :
```

- 정상 결과 3 : Q 또는 q 입력 시 6.2.1 로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트로 이동하여 사용자의 입력을 기다립니다.

```
-----------------------------------------------------------------------

[ Cancellation ] Please select the number to cancel

Current Date And Time: 2023.04.02 12:15


1. Dune, 2023.04.02, 13 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5

2. Dune, 2023.04.02, 15 : 30, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5


(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter : Q Enter ⏎
```

```
-----------------------------------------------------------------------
[ Please enter the current date and time ]

Enter :
```

6.2.6. 로그아웃

```
-----------------------------------------------------------------------
[ Log Out ]
-----------------------------------------------------------------------
[ Please enter the current date and time ]

Enter :
```

메인 메뉴에서 3. Log Out 을 선택하면 넘어가는 화면입니다. 회원 비회원 모두 로그아웃 되어 다음 화면이 출력 된 후 6.1.1 프로그램 시작 시 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트로 이동합니다.

- 문법 규칙 : 입력을 받지 않아 문법 규칙이 없습니다.
- 의미 규칙 : 추가적인 의미 규칙은 없습니다.

6.2.7. 종료

메인 메뉴에서 4. Terminate 를 선택하면 6.1.6 종료로 넘어갑니다.